

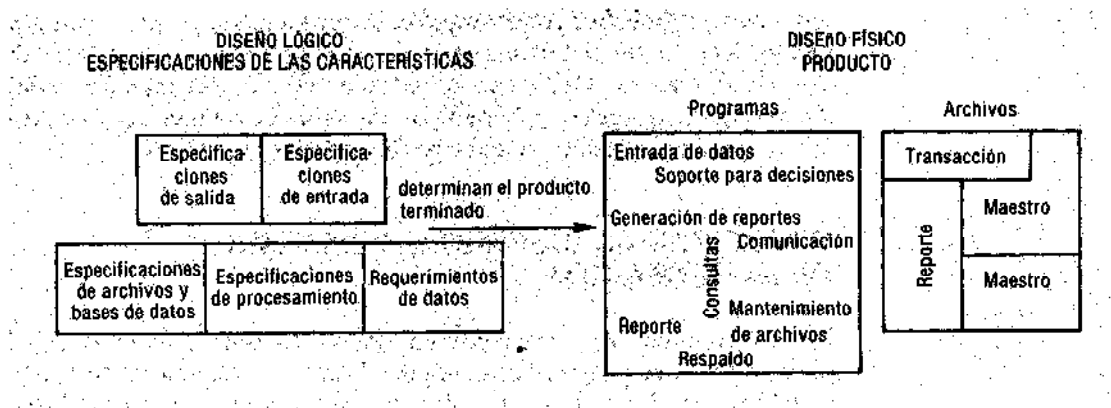


FIGURA 7.3

El diseño de un sistema está formado por los diseños físicos y lógicos.

El analista debe decidir dónde serán utilizados los componentes de procesamiento para mejorar las situaciones detectadas durante la recopilación de datos y comprendidas por medio del análisis. Posteriormente, se tomarán las decisiones relacionadas con el grado de automatización y el modo de procesamiento requerido. El método de procesamiento, procedimientos automatizados o manuales junto con el modo de operación, por lotes o interactivo, eventualmente dará forma al diseño de todo el sistema (véase capítulos 8 a 13). El analista también debe formular las recomendaciones de las tareas que tienen que ser realizadas por las personas así como de aquellas, si es que existen, donde se hará uso de computadoras.

Como el lector puede ya imaginar, cada estrategia tiene sus ventajas y desventajas, las cuales dependen de la situación en particular. Por consiguiente, el analista selecciona aquellas opciones que son más adaptables y después las estudia.

En el ejemplo de facturación, una estrategia de diseño incluye la capacidad de interactuar en línea con un sistema de facturación por medio de una terminal. El operador, que sólo emplea números de facturas, introduce y recupera facturas. Cada factura está asociada con un vendedor y es almacenada en el sistema una vez que se recibe para su correspondiente pago. Cuando la factura ingresa al sistema, éste calcula de nuevo, en forma automática, el costo de los artículos, los impuestos de venta y la cantidad total adeudada; si existe algún error, lo notifica al operador justo en el momento que lo detecta.

Cuando el operador desea pagar a un vendedor en particular, puede recuperar todas sus facturas. El operador, al hacer uso de los números de factura, pueden entonces seleccionar aquellas que va a pagar. A medida que paga cada factura, el sistema anota la fecha de pago y el número de cheque. También hace el ajuste adecuado, en una cantidad igual a la pagada, para disminuir el monto total adeudado al vendedor. El pago duplicado es imposible porque el sistema mantiene un registro de todas las facturas que ya han sido pagadas.

Esta es una forma de satisfacer los requerimientos identificados

con anterioridad. Es probable que el lector identifique otros caminos que utilicen ya sea el procesamiento por lotes o que no hagan uso de una computadora. Cada uno de ellos puede ser una opción viable de diseño. Los costos y beneficios de cada estrategia son los que conducen a la selección de una opción entre las demás.

OBJETIVOS AL DISEÑAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

Los requerimientos se trasladan en especificaciones de diseño. ¿Qué pretende alcanzar el analista cuando diseña un sistema de información? Esta sección describe los objetivos del diseño de sistemas (Tabla 7.4) y explora la naturaleza del diseño así como los resultados explícitos esperados de esta actividad.

Especificación de los elementos lógicos del diseño

El diseño de sistemas tiene dos etapas: el diseño lógico y la construcción física del sistema. Cuando el analista formula el *diseño lógico*, escribe las especificaciones detalladas del nuevo sistema, es decir aquellas que describen sus características: salidas, entradas, archivos y bases de datos y los procedimientos, todo en una forma que satisfaga los requerimientos del proyecto. El conjunto formado por todas estas características recibe el nombre de *especificaciones de diseño* del sistema.

El diseño lógico de un sistema de información es similar al proyecto de ingeniería de un automóvil: muestra las características más sobresalientes (como el motor, la transmisión y el espacio para los pasajeros) y la relación que guardan entre sí (dónde se conectan los componentes unos a otros o cuál es la separación que existe entre las puertas). Los reportes y salidas generadas por el analista son similares a los componentes de diseño del ingeniero. Los procedimientos y datos se enlazan entre sí para producir un sistema que trabaja.

Al diseñar un sistema de inventarios, por ejemplo, las especificaciones del mismo incluyen definiciones de reportes y pantallas de presentación que describen las existencias disponibles, el abastecimiento y retiro de artículos, y el resumen de transacciones realizadas durante, por ejemplo, un mes de operación. El diseño lógico también especifica los formatos de entrada y la distribución de la salida en pantalla para todas las transacciones y archivos que son necesarios para dar mantenimiento a los datos del inventario, a los detalles de las transacciones y a los datos de los proveedores. Las especificaciones de procedimientos describen los métodos utilizados para ingresar datos en el sistema, copiar archivos y detectar problemas, si éstos se presentaran (Fig. 7.3).

La *construcción física*, que es la siguiente actividad después del

diseño lógico, produce el software, los archivos y un sistema que funciona. Las especificaciones de diseño indican a los programadores lo que el sistema debe hacer. A su vez, los programadores escriben programas que aceptan la entrada proporcionada por los usuarios, procesan los datos, producen los reportes y guardan los datos en los archivos.

El diseño físico para el sistema de inventarios ya mencionado, está formado por instrucciones de programa, escritas en un lenguaje de programación. Estos pasos revisan los registros de mercancía en existencia utilizando para ello los datos asentados en la transacción, imprimen los reportes y guardan los datos. El analista *especifica* los algoritmos necesarios para cambiar las cantidades de mercancía en existencia. Durante la construcción física, los programadores *escriben* las instrucciones necesarias del programa para calcular los cambios y producir los resultados.

Apoyo para las actividades de la empresa

Un objetivo fundamental en el diseño de un sistema de información es asegurar que éste brinde apoyo a la actividad de la empresa para la que fue desarrollado. En otras palabras, la *tecnología* de cómputo y comunicaciones especificada en el diseño siempre debe tener un papel secundario en relación con los *resultados* que se pretende que el sistema proporcione.

Por ejemplo, si es esencial para una organización mover la información con mucha rapidez para mantener su competitividad, entonces las especificaciones de diseño del sistema de información deben girar alrededor de este objetivo esencial de la empresa. En este ambiente, un sistema que procesa la información con lentitud causará daños a la organización. Imagine el lector un sistema de reservación de vuelos que no dice con prontitud a sus usuarios qué asientos quedan disponibles en un determinado vuelo o un sistema de cajero automático en un banco que no permite a los clientes conocer con rapidez el saldo de sus cuentas. Para estas organizaciones, dichas actividades son esenciales y los sistemas de información deben apoyarlas.

De manera similar, el diseño tiene que ajustarse a la forma en que trabaja la empresa. Si el sistema de ventas de una compañía es diseñado para trabajar mejor con pedidos que son pagados en efectivo, cuando de hecho la empresa tiene una política de crédito para las ventas, entonces la gerencia no estará muy feliz con el sistema, y los mismo sucederá con los clientes. Aun a pesar de que el sistema de información trabaje bien desde el punto de vista técnico, no se ajusta a las actividades de la empresa.

Los ejemplos anteriores ilustran la importancia de adecuar el sistema a las necesidades de la organización, un objetivo que debe servir virtualmente de guía a todas las decisiones de diseño.

Asegurar que las características del sistema cumplan con los requerimientos del usuario

Durante el diseño, los requerimientos del usuario se trasladan en características del sistema. Se dice que un sistema de información satisface las necesidades de los usuarios si:

- Realiza en forma apropiada los procedimientos correctos
- Presenta información e instrucciones en una forma aceptable y efectiva
- Produce resultados exactos
- Proporciona una interface y métodos de interacción aceptables
- Es percibido por los usuarios como un sistema confiable

En discusiones anteriores sobre el análisis de sistemas, se mencionó que el principal interés del analista es determinar el sistema correcto y proporcionar el sistema correcto. El objetivo del diseño de sistemas es alcanzar estos dos objetivos.



Comentario al margen ***Adecuando el sistema a la organización***

Los sistemas de información son una herramienta importante para la empresa. Por tanto, es esencial adecuar el sistema a la organización. Los analistas más eficientes son los que comprenden las razones del éxito de la organización. Algunas compañías tienen éxito porque recalcan el servicio al cliente como el aspecto más importante de sus actividades. Otras hacen hincapié en los costos administrativos, y varias más basan su éxito en la rapidez con la que suministran los pedidos. El desarrollo de sistemas de información debe ir en paralelo con los factores que determinan el éxito de la compañía.

Las características que sirven de soporte para el éxito de la organización, son una parte integral de las aplicaciones de sistemas de información. Una aerolínea que es reconocida por la excelencia de los servicios que ofrece a sus clientes, necesita satisfacer las necesidades de aquellos que viajan con mayor frecuencia. El sistema de reservación, utilizado en los aeropuertos por los asistentes del mostrador, muestra información de aquellas personas que viajan con bastante frecuencia. El sistema indica si cierto pasajero ha recibido un crédito especial para el vuelo que va a tomar. Dado que el sistema fue diseñado de manera cuidadosa para presentar esta información, el representante de la aerolínea puede dirigirse al cliente por su nombre: "Señor Thompson, el agente de viajes proporcionó su número especial para este vuelo, por lo que ha recibido un crédito especial. Creo que le gustaría saberlo." Esta característica puede parecer muy simple, ¡pero los clientes y analistas con experiencia saben que esto hace la diferencia! Incluir

estas características en el diseño de sistemas de información ayudará a garantizar el continuo éxito de la organización.

Proporcionar un sistema que sea fácil de utilizar

Los beneficios que se obtienen por *NO* utilizar un sistema de información, ¿son mayores que los que se pueden alcanzar con su uso? Esta parece ser una pregunta ilógica, ya que siempre se prefiere la información correcta que la errónea. Pero los analistas con experiencia saben que muchas de las características técnicas de un sistema de información —como su confiabilidad, exactitud y velocidad de procesamiento— son secundarias en relación con los aspectos humanos del diseño de sistemas. Por consiguiente, los analistas procuran diseñar el sistema con ingeniería dirigida hacia las personas y, en consecuencia, incluyen características ergonómicas.

Ingeniería humana

Después que el sistema ha sido instalado y de que los analistas se han ido, los gerentes y sus empleados comienzan a interactuar con el sistema. A medida que el entusiasmo (y el miedo) por la nueva aplicación toma su cauce normal y su uso se convierte en algo rutinario, los usuarios comienzan a examinar y probar sus características. Es en este contexto donde las características de *ingeniería humana* a menudo tienen mayor importancia de las técnicas. Si los sistemas de información no son diseñados *para las personas* entonces no tendrán éxito, como lo señala el alto ejecutivo al gerente del grupo de sistemas de información en la historia que se encuentra al inicio de este capítulo.

Cada uno de los capítulos en esta tercera parte, hace hincapié en aspectos de ingeniería humana. En general, sin embargo, el analista debe procurar formular el diseño de sistemas en forma que

- Incorpore características del sistema que sean fáciles de comprender y utilizar
- Desaliente los errores cometidos por los usuarios o la falta de cuidado por parte de ellos
- Evite fallas o procedimientos inapropiados que generen perjuicios o complicaciones para los usuarios o vayan en detrimento de la organización
- Tenga suficiente flexibilidad para adaptarse a las necesidades de cada usuario
- Se adapte a la creciente familiaridad del usuario con el sistema
- Funcione, en general, en una forma que parezca natural al usuario

A menudo se emplea el término *orientado hacia el usuario* para designar aquellos sistemas que exhiben excelentes características de ingeniería humana (desafortunadamente, el empleo frecuente de este tér-

mino en la publicidad lo ha hecho tan popular que existe la tendencia a pasar por alto su significado).

Diseño ergonómico

En el contexto de los sistemas de información, la *ergonomía* estudia los factores físicos que afectan el rendimiento, la comodidad y la satisfacción de los usuarios directos. El diseño de terminales, sillas y otro tipo de equipos, influye en la fatiga y tensión derivados del uso de dichos objetos. Estos factores afectan a su vez la tasa de errores cometidos por los usuarios cuando ingresan datos en el sistema, la eficiencia de los usuarios y hasta el ausentismo.

La ergonomía tiene relación con la selección de equipo y el diseño de las áreas de trabajo. Sin embargo, como se verá más adelante, se deben considerar factores ergonómicos cuando se escogen los colores para la presentación de información, la ubicación de las teclas de mandatos, o los métodos de interacción con el sistema. En los sistemas más eficientes, los analistas consideran con cuidado y desde diferentes perspectivas, los aspectos ergonómicos del diseño de sistemas.

En capítulos posteriores se exploran varias formas diferentes para alcanzar objetivos de diseño de ingeniería humana.

Proporcionar especificaciones detalladas para el desarrollo de software

Al igual que con las características de un sistema de información, el software también debe ser diseñado con cuidado. El diseño de sistemas incluye la formulación de las especificaciones de software.

Estas especificaciones establecen las funciones de entrada, salida y procesamiento así como los algoritmos necesarios para efectuarlas. Los módulos de software junto con las rutinas, se enfocan sobre lo que cada función realiza; asimismo, se especifican los procedimientos necesarios para llevar a cabo dichas funciones. La selección de lenguajes de programación, paquetes de software y utilerías se efectúa durante el proceso de diseño lógico y las recomendaciones se incluyen como parte de las especificaciones del software.

Ajustarse a los estándares de diseño

Como puede observarse, los objetivos del diseño de sistemas son muy amplios y afectan aspectos tanto de la aplicación como de la organización en la que será utilizado el sistema. Por consecuencia, no debe sorprender el hecho de que los grupos de sistemas de información mejor manejados, también mantengan estándares para el desarrollo de sistemas. Las especificaciones de diseño se establecen dentro del marco fijado por los estándares.

Los siguientes son ejemplos de áreas incluidas en el diseño de estándares:

- *Estándares para datos*
Lineamientos para asignar nombre a los datos y especificar su longitud y tipo. Estos lineamientos son utilizados por todas las aplicaciones desarrolladas por el grupo de sistemas de información. Con frecuencia están contenidas en el diccionario de datos.
- *Estándares de codificación*
Abreviaturas y designaciones formales para describir actividades y entidades dentro de la organización (por ejemplo, clasificación de clientes y tipos de transacciones).
- *Estándares estructurales*
Lineamientos sobre *cómo* estructurar el software y el sistema. Políticas para dividir el software en módulos, para la codificación estructurada y la relación existente entre los componentes del sistema. Pueden incluir estándares sobre la longitud del programa y lineamientos para volver a utilizar los módulos de software.
- *Estándares de documentación*
Descripciones de las características del diseño de sistemas, de la relación entre componentes y de las características de operación que pueden ser revisadas para conocer los detalles de la aplicación.

Con el objeto de garantizar que la aplicación cumpla con los estándares, muchas organizaciones cuentan con un grupo de control de calidad que tiene la responsabilidad de revisar todas las especificaciones de diseño de sistemas de información, así como el propio sistema una vez terminado.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS SON LAS QUE SE DEBEN DISEÑAR?

Las especificaciones de diseño describen las *características* del sistema, los componentes o elementos del sistema y la forma en que éstos aparecerán ante los usuarios. Para muchos usuarios, el éxito de un sistema está relacionado con la creencia que tengan sobre sí el sistema tiene las características adecuadas.

Esta sección describe las características que debe diseñar el analista de sistemas. Pero antes de considerarlas, es conveniente primero aclarar qué elementos tienen que tomarse en cuenta en las especificaciones formales de diseño.

Elementos del diseño

Los componentes de un sistema de información descritos durante el análisis de requerimientos, son el punto focal del diseño de sistemas. Los analistas deben diseñar los siguientes elementos:

- *Flujos de datos*
Movimientos de datos hacia, alrededor y desde el sistema.

- *Almacenes de datos*
Conjuntos temporales o permanentes de datos.
- *Procesos*
Actividades para aceptar, manejar y suministrar datos e información. Pueden ser manuales o basadas en computadora.
- *Procedimientos*
Métodos y rutinas para utilizar el sistema de información y lograr con ello los resultados esperados.
- *Controles*
Estándares y lineamientos para determinar si las actividades están ocurriendo en la forma anticipada o aceptada, es decir si se encuentran “bajo control”. Asimismo, debe especificar las acciones que tienen que emprenderse cuando ocurren problemas o se presentan circunstancias inesperadas. Puede incluirse un reporte sobre las excepciones o procedimientos para la corrección de los problemas.
- *Funciones del personal*
Las responsabilidades de todas las personas que tienen que ver con el nuevo sistema, incluyendo los usuarios, operadores de computadora y personal de apoyo. Abarca todo el espectro de componentes del sistema, incluso desde la entrada de datos hasta la distribución de salidas o resultados. A menudo, las funciones del personal se establecen en forma de procedimientos.

Como se verá más adelante, estos elementos aparecen una y otra vez en muchas de las características de los sistemas de información. Por consiguiente, todos estos elementos tienen la misma importancia al estructurar el diseño.

Diseño de la salida

El término *salida*, como es probable que el lector lo conozca, se refiere a los resultados e información generados por el sistema. Para muchos usuarios finales, la salida es la única razón para el desarrollo del sistema y la base sobre la que ellos evaluarán la utilidad de la aplicación. En la realidad, muchos usuarios no operan el sistema de información y tampoco ingresan datos en él, pero utilizan la salida generada por el sistema.

Cuando diseñan la salida, los analistas deben realizar lo siguiente:

- Determinar qué información presentar
- Decidir si la información será presentada en forma visual, verbal o impresa y seleccionar el medio de salida
- Disponer la presentación de la información en un formato aceptable
- Decidir cómo distribuir la salida entre los posibles destinatarios

La disposición de la información sobre una pantalla o documento impreso se denomina *distribución*.

Para llevar a cabo las actividades antes mencionadas, se requieren decisiones específicas tales como el empleo de formatos ya impresos cuando se preparan reportes, cuántas líneas planear sobre una página impresa o si se deben emplear gráficas y colores.

El diseño de la salida está especificado en los formularios de distribución, que son hojas que describen la ubicación, características (como longitud y tipo) y formato de los encabezados de columnas y la paginación. Tal como ya se indicó al inicio de la presente discusión, estos elementos son análogos al bosquejo donde el arquitecto indica la localización de cada componente.

Diseño de archivos

El diseño de archivos incluye decisiones con respecto a la naturaleza y contenido del propio archivo, como si se fuera a emplear para guardar detalles de las transacciones, datos de tipo histórico o información de referencia. Entre las decisiones que se toman durante el diseño de archivos, se encuentran las siguientes:

- Los datos que deben incluirse en el formato de los registros contenidos en el archivo
- La longitud de cada registro, con base en las características de los datos que contiene
- La secuencia a disposición de los registros dentro del archivo (la estructura de almacenamiento que puede ser secuencial, indexada o relativa)

No todos los nuevos sistemas de información requieren del diseño de todos los archivos utilizados por la aplicación. Por ejemplo, es probable que ya existan archivos maestros porque éstos son utilizados por otras aplicaciones existentes. Tal vez la nueva aplicación necesite hacer referencia sólo al archivo maestro. En este caso, los detalles del archivo se incluyen en las especificaciones de diseño de la aplicación, pero el archivo no vuelve a diseñarse.

Diseño de interacciones con la base de datos

Muchos sistemas de información, ya sea implantados en sistemas de cómputo grandes o pequeños, interactúan con las bases de datos que abarcan varias aplicaciones. Dada la importancia que tienen las bases de datos en muchos sistemas, su diseño es establecido y vigilado por un administrador de bases de datos, que es una persona (o grupo de personas) que tiene la responsabilidad de desarrollar y mantener la base de datos. En estos casos, el analista de sistemas no efectúa el diseño de la base de datos sino que consulta al administrador de la

base para determinar las *interacciones* más apropiadas con la base de datos. El analista proporciona al administrador la descripción de 1) los datos que son necesarios de la base de datos, y 2) las acciones que tendrán efecto sobre la propia base (por ejemplo, la recuperación de datos, cambios en los valores de los datos o el ingreso de nuevos datos en la base).

A su vez, el papel del administrador de bases de datos incluye las siguientes responsabilidades:

- Evaluar la conveniencia de la solicitud del analista
- Describir los métodos para interactuar con la base de datos
- Asegurar que la aplicación no pueda dañar la base de datos o que la afecte de manera adversa a las necesidades de otros sistemas de información

Los capítulos 12 y 13 examinan el diseño de sistemas de información que interactúan con bases de datos compartidas.

Diseño de la entrada

Los analistas de sistemas deciden los siguientes detalles del diseño de *entradas*:

1. Qué datos ingresan al sistema
2. Qué medios utilizar
3. La forma en que se deben disponer o codificar los datos
4. El diálogo que servirá de guía a los usuarios para dar entrada a los datos
5. Validación necesaria de datos y transacciones para detectar errores
6. Métodos para llevar a cabo la validación de las entradas y los pasos a seguir cuando se presentan errores

Las decisiones de diseño para el manejo de entradas, especifican la forma en que serán aceptados los datos para su procesamiento por computadora. Los analistas deciden si los datos serán proporcionados directamente, quizá a través de una estación de trabajo, o por el uso de documentos, como talones de ventas, cheques bancarios o facturas, donde los datos a su vez son transferidos hacia la computadora para su procesamiento.

El diseño de la entrada también incluye la especificación de los medios por los que tanto los usuarios finales como los operadores darán instrucciones al sistema sobre las acciones que debe emprender. Por ejemplo, un usuario que interactúa con el sistema por medio de una estación de trabajo, tiene que ser capaz de indicarle al sistema ya sea que acepte una entrada, genere un reporte o termine el procesamiento.

DELTA AIR LINES:

El servicio que ofrece Delta comienza en tierra. Sus beneficiarios no sólo son pasajeros sino también agentes de viajes que forman parte de la red de distribución de toda la industria de aerolíneas. A lo largo de toda esta industria, los agentes de viajes son los responsables de la mayor parte de las reservaciones de todas las aerolíneas.

Si los pasajeros desean saber cómo se ve la Torre Eiffel, en París, desde el cuarto del hotel donde planean hospedarse, DeltaStar puede proyectar una imagen de video sobre la pantalla de la terminal que se encuentra en la oficina del agente de viajes, con esa vista específica. Están apareciendo sistemas que permiten generar en la impresora de la oficina y con sólo un mandato, fotografías con la calidad de las

La flexibilidad también es parte del sistema. Si una agencia en particular se especializa en viajes de trabajo para ejecutivos, más que en viajes de placer, entonces se puede seleccionar un módulo que se acomode a sus necesidades. Este módulo permite que los agentes construyan un perfil de las políticas de cada corporación. Con esto es posible mantener para cada viajero los sitios hacia donde se ha trasladado, su asien-

Cada faceta de este poderoso sistema de información puede adaptarse a los requerimientos del agente de viajes, lo que permite proporcionar el servicio a los pasajeros en la forma más completa y ventajosa posible.

El sistema también puede trabajar internamente para el agente de viajes al enlazar por medio de una red todas las computadoras de escritorio que se en-



cuentran en su oficina. De esta manera, se puede tener acceso a los datos de contabilidad desde cualquier estación. Al emplear la misma computadora, cada agente puede conectarse a la red de reservaciones más grande de todo el mundo.

DeltaStar es mucho más que un sistema de información. Engloba la promoción, el servicio al cliente y las actividades internas, es un sistema completo que emplea y aplica tecnología de información con características muy diferentes.

Los sistemas en línea incluyen un *diálogo* o *conversación* entre el usuario y el sistema. Por medio del diálogo, el usuario solicita servicios al sistema y le indica cuándo realizar cierta función. A menudo la naturaleza de la conversación en línea hace la diferencia entre un diseño exitoso y otro inaceptable. Un diseño inapropiado, que deja la pantalla en blanco, confunde al usuario con respecto a qué acción debe emprender. Ya que esta idea es muy importante y dado que los sistemas en línea son bastante comunes, el capítulo 10 está dedicado a la conversación en línea.

La disposición de mensajes y comentarios en las *conversaciones en línea*, así como la ubicación de los datos, encabezados y títulos sobre las pantallas o documentos fuentes, también forman parte del diseño de entradas. En general, se preparan bosquejos para comunicar la disposición a los usuarios, para que ellos la revisen, y a los programadores y otros miembros del equipo de diseño de sistemas.

Diseño de controles

Los analistas de sistemas también deben anticipar los errores que se cometerán al ingresar los datos en el sistema o al solicitar la ejecución de ciertas funciones. Algunos errores no tienen importancia ni consecuencias, pero otros pueden ser tan serios que ocasionarían el borrado de datos o el uso inapropiado del sistema. Aunque exista sólo la más mínima probabilidad de cometer un error serio, un buen diseño de sistema de información ofrecerá los medios para detectar y manejar el error.

Los controles de entrada proporcionan medios para 1) asegurar que sólo los usuarios autorizados tengan acceso al sistema, 2) garantizar que las transacciones sean aceptables, 3) validar los datos para comprobar su exactitud y 4) determinar si se han omitido datos que son necesarios.

Diseño de procedimientos

Los procedimientos especifican qué tareas deben efectuarse al utilizar el sistema y quiénes son los responsables de llevarlas a cabo. Entre los procedimientos importantes se encuentran

- *Procedimientos para entrada de datos*
Métodos para la captura de datos de las transacciones y su ingreso en el sistema de información (*ejemplo*: secuencia para dar entrada a los datos registrados en los documentos fuente)
- *Procedimientos durante la ejecución*
Pasos y acciones emprendidos por los operadores del sistema y, en ciertos casos, por los usuarios finales que interactúan con el sistema para alcanzar los resultados deseados (*ejemplo*: montar paquetes de discos o colocar en las impresoras formas preimpresas)
- *Procedimientos para el manejo de errores*
Acciones a seguir cuando se presentan resultados inesperados (*ejemplo*: ocurre un error cuando el sistema intenta leer datos de un archivo o la impresora se atasca durante la impresión de una gran cantidad de hojas)
- *Procedimientos de seguridad y respaldo*
Acciones para proteger al sistema y sus recursos contra posibles daños (*ejemplo*: ¿cuándo y cómo hacer copias de los archivos maestros o de partes de la base de datos?)

Estos procedimientos deben formularse por escrito y formar parte de la documentación del sistema.

Diseño de especificaciones para programas

Las especificaciones para programas son por sí mismas un diseño. Ellas describen cómo transformar las especificaciones de diseño del sistema —salidas, entradas, archivos, procesamiento y otras— en software de computadora.

El diseño del software de computadora es importante para asegurar que

- Los programas producidos lleven a cabo todas las tareas y lo hagan en la forma establecida
- La estructuración del software en módulos permita su prueba y validación para determinar si los procedimientos son correctos
- Las modificaciones futuras se puedan realizar en forma eficiente y con un mínimo de interrupción en el diseño del sistema

Un sistema de software en particular será diseñado sólo una vez, pero será usado repetidamente y es muy probable que evolucione en la medida que cambien las necesidades de los usuarios, como lo señala el profesional de sistemas de información de la historia con que se inicia este capítulo. Estas observaciones añaden más importancia al diseño de software.

En algunas organizaciones, existe una separación entre las responsabilidades del programador y las que tiene el analista. En otras, tanto

los programadores como analistas comparten las responsabilidades. Aunque la combinación de responsabilidades facilita la comunicación del diseño a ciertos programadores que trabajan en el proyecto, ésta no elimina los aspectos mencionados hasta este momento.

Los métodos para desarrollar el diseño o para especificar los detalles varían de acuerdo con las prácticas establecidas en cada organización. También serán diferentes como consecuencia de los lenguajes utilizados para escribir el software. Los lenguajes de tercera generación requieren una atención mucho mayor en lo que respecta a los detalles de los procedimientos en comparación con la dedicada cuando se emplean lenguajes de cuarta generación. El capítulo 14 examina con gran detalle el diseño de software para computadora.



Comentario al margen

Mantenimiento: preservación de la utilidad del sistema

El mantenimiento es un aspecto más del desarrollo de sistemas de información. Sin embargo, efectuar cambios y ajustes no necesariamente indica la corrección de errores o la ocurrencia de problemas.

Entre los cambios más frecuentes solicitados por los usuarios finales se encuentra la adición de información al formato de un reporte. Se pueden revisar los requerimientos del sistema como consecuencia de su uso o del cambio de las necesidades de operación. Quizá sea necesario corregir algún descuido que ocurrió durante el proceso de desarrollo.

A menudo surge la necesidad de capturar más datos y almacenarlos en la base de datos o en los archivos de transacciones. O quizá sea necesario añadir características para la detección de errores con la finalidad de evitar que los usuarios del sistema emprendan por equivocación una acción no deseada.

Todas estas situaciones son realidades del mantenimiento de aplicaciones. Cuando se presentan, sin embargo, son un buen indicador de que el sistema se está utilizando, de que tiene una función útil y de que los usuarios no lo están "archivando".

MANEJO DEL PROCESO DE DISEÑO PARA APLICACIONES INSTITUCIONALES

El manejo del proceso de diseño significa tomar los pasos necesarios para que el esfuerzo de desarrollo avance en forma apropiada y produzca los resultados esperados. Esta sección introduce los aspectos de manejo que serán discutidos en el módulo de diseño de sistemas. También se examina la información que se espera que libere el analista, así como las áreas que deben vigilarse durante todo el proceso.

Asimismo, se discute el papel que tienen los usuarios finales en el diseño del sistema.

Carpeta de descripción del diseño del sistema

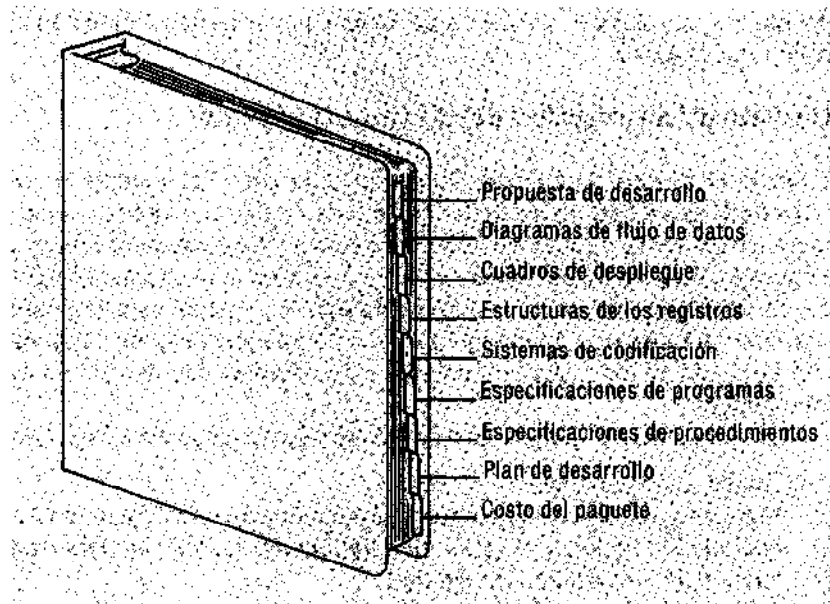
Cuando el diseño de un sistema de información está completo, las especificaciones son documentadas en una forma que esboza las características de la aplicación. Los analistas de sistemas denominan a estas especificaciones *información liberada* o *carpeta de diseño*. Ningún diseño está completo sin la carpeta de diseño, ya que ésta contiene todos los detalles que deben incluirse en el software de computadora, conjuntos de datos y procedimientos que comprenden el sistema de información.

La información liberada incluye los siguientes aspectos (Fig. 7.4):

- *Cuadros de despliegue*
Descripciones de las entradas y salidas donde se muestra la ubicación de todos los detalles que aparecerán en los reportes, documentos y pantallas de terminal.
- *Estructuras de registros*
Descripciones de todos los datos contenidos en los archivos maestros y de transacciones así como los diagramas relacionados con la base de datos.
- *Sistemas de codificación*
Descripciones de los códigos que explican o identifican tipos de transacciones, clasificaciones y categorías de eventos o entidades.
- *Especificaciones de los programas*
Cuadros, tablas y descripciones gráficas de los módulos y componentes del software de computadora junto con la interacción entre cada uno de ellos; también se incluyen las funciones realizadas y los datos utilizados o producidos por cada una de ellas.
- *Especificación de procedimientos*
Procedimientos planificados para instalar y operar el sistema cuando esté terminado.
- *Plan de desarrollo*
Cronogramas que indican los tiempos necesarios para el desarrollo de las actividades; analistas de sistemas, programadores y personal necesario para el desarrollo; planes para pruebas preliminares e implantación.
- *Costo del paquete*
Gastos anticipados para el desarrollo, implantación y operación del nuevo sistema, clasificados por categorías tales como personal, equipo, comunicaciones, facilidades y suministros (revisados y actualizados con base en las proyecciones de costo y beneficio de la propuesta original del proyecto)

Muchas organizaciones han desarrollado lineamientos formales para la integración de la carpeta de diseño de sus sistemas de información.

FIGURA 7.4
Información liberada
en el proceso de
desarrollo de un
sistema.



Esto es recomendable para asegurar que las especificaciones son completas y que el personal de sistemas de información estará familiarizado con la naturaleza y formato de la información a través de varios proyectos. En los capítulos dedicados al diseño de sistemas aparecen varias demostraciones de estos estándares.

Seguimiento del proceso de diseño

Al igual que cualquier otro proyecto grande o importante de la compañía, el diseño de sistemas de información debe ser manejado en forma adecuada para asegurar que se obtendrán los resultados deseados. Entre las preguntas que por lo general se hacen los gerentes de proyecto o los de sistemas de información, se encuentran las siguientes:

- *Tiempo de desarrollo*
¿Cuánto tiempo tomará el proyecto? ¿Qué actividades son las críticas para mantener el desarrollo dentro de los tiempos planificados? ¿En este momento el proyecto va desarrollándose de acuerdo con los tiempos especificados?
- *Costo de desarrollo*
Los gastos del proyecto, ¿se encuentran dentro de lo presupuestado?
- *Aceptabilidad del diseño*
El diseño especificado, ¿satisface los requerimientos de los usuarios y de la organización? ¿Se puede construir el sistema de acuerdo con el diseño propuesto? ¿Es posible mejorar el diseño?

A través de la experiencia, los expertos en sistemas de información han concebido métodos y lineamientos para dar respuesta a estas preguntas y manejar el avance del desarrollo del proyecto. El capítulo 16 estudia con detalle cómo estimar el número de horas necesarias para el desarrollo de un proyecto, así como el tiempo requerido para hacerlo. También se exploran diferentes planes para formar el grupo de desarrollo.

Una técnica muy utilizada para asegurar que el diseño sea adecuado se conoce como el *recorrido estructurado*, que es un método para revisar las especificaciones de varios de los aspectos del diseño. En el capítulo 16 también se examinan varias estrategias para emplear esta técnica con la finalidad de manejar el diseño. (El lector quizá quiera en este momento consultar rápidamente esta información y después referirse a ella a medida que estudie los demás capítulos sobre el desarrollo de sistemas de información.)

Selección de hardware y software

Muchas veces cuando un sistema de información se encuentra bajo desarrollo, el sistema de cómputo, las estaciones de trabajo y el aparato de comunicaciones sobre los que se implantará el sistema, ya se encuentran en la organización. En estos casos, todo el esfuerzo de diseño se concentra en adaptar la aplicación a las características del sistema de cómputo.

Sin embargo, cuando es necesario un nuevo equipo de cómputo, la selección y adquisición del mismo introduce una dimensión más en la actividad del nuevo sistema. Se deben formular las especificaciones del sistema, recibir y revisar las propuestas de los vendedores y hacer una selección. Esta última se centra alrededor de los costos de adquisición, operación y mantenimiento, de la velocidad y capacidad, y de las características de procesamiento y comunicaciones.

Aparecen aspectos similares cuando se deben adquirir paquetes de software disponibles en el mercado. La selección de software para computadora necesita la evaluación de las características de cada paquete y la decisión de optar por comprarlo o rentarlo.

El capítulo 17 estudia los aspectos y métodos necesarios para evaluar y seleccionar tanto hardware como software de computadora.

Participación de los usuarios

El diseño de un sistema de información no sólo es responsabilidad de los analistas de sistemas. Por el contrario, los gerentes y usuarios del sistema también tienen un papel importante en el diseño del sistema. A continuación se explica *por qué* y *cómo*.

El tema de la participación de los usuarios, que aparece en la breve historia con que inicia este capítulo, es uno de los más importantes. La participación de los usuarios proporciona al analista una re-

troalimentación que es importante a medida que avanza el diseño, pero ésta también asegura que los usuarios tengan una perspectiva no técnica de lo que el sistema hará y de lo que no hará. Existen tres razones para que los usuarios participen en el diseño de un sistema. La primera de ellas es que el sistema pertenece a los usuarios, no a los analistas. Cuando el sistema está terminado, son los gerentes y miembros del personal los que trabajarán con él cotidianamente, no los analistas. Por consiguiente, es importante que los usuarios participen en el desarrollo del sistema. Cuando los usuarios sienten que el sistema pertenece al “departamento de cómputo”, se presenta una de las situaciones menos deseables. Al tener influencia sobre el diseño y sugerir características, los usuarios no sólo son *dueños* de los sistemas, sino que además *tienen un papel en su desarrollo*. (Y si el sistema no satisface todos los requerimientos, los usuarios compartirán también la responsabilidad de todas las fallas.)

La segunda razón para que el usuario participe es la detección de omisiones y de características innecesarias o difíciles de emplear. Las omisiones o los excesos deben detectarse durante el diseño lógico, no cuando el sistema está implantado y en operación. Descubrir estos problemas en el momento de la implantación no sólo es frustrante, sino que también resulta *mucho* más costoso hacer las adiciones o cambios en este momento que durante el diseño del sistema.

La tercera razón es que cualquier error tanto en los procedimientos manuales como computarizados, almacenes de datos y otras características de diseño, debe detectarse lo más pronto posible. Descubrir errores una vez que el sistema está implantado provoca dudas por parte de los usuarios, aun después de corregirlos (los usuarios se sorprenderían si existieran otros errores que todavía no han sido detectados). Por otra parte, los errores descubiertos en el software o después de que la aplicación se ha liberado para su uso regular, son *mucho* más costosos de corregir.

Se puede lograr una buena participación de los usuarios durante el diseño al pedirles que revisen los reportes sobre prototipos, formatos de entrada y que brinden ayuda para escribir procedimientos que les digan a otras personas cómo utilizar el sistema en forma adecuada. Los usuarios también son de gran ayuda para los métodos de prueba de interfases con el sistema, el empleo de menús y en la evaluación de la secuencia de mandatos. Con frecuencia resulta sorprendente la cantidad de diálogos que son perfectamente claros para los analistas y que los usuarios perciben como confusos y llenos de errores. Tener un punto de vista fresco de un gerente que no ha utilizado la interfase con anterioridad puede llevar a cambios productivos en las especificaciones, con lo que se evitan dificultades futuras.

Cuando existe un número muy grande de usuarios —quizá tratándose de un sistema que abarca a toda la organización— no es deseable ni tampoco factible invitar a todos los usuarios en potencia a que participen en el esfuerzo de diseño del sistema, tal como lo señaló

Responsabilidades de los usuarios	Responsabilidades del analista
Comprender el problema que va a ser abordado por la aplicación	Reconocer los beneficios de las aplicaciones desarrolladas por los usuarios
Conocer los datos necesarios para abordar el problema	Traducir las necesidades generales de datos en especificaciones para éstos y en requerimientos de procesamiento
Saber cómo utilizar el software	Proporcionar educación y programas de entrenamiento
Saber cómo utilizar la terminal, la computadora personal o cualquier otro equipo	Ser consultores del diseño y proceso de desarrollo de los usuarios
Adherirse a los lineamientos y estándares establecidos	Proporcionar asistencia en la detección y corrección de errores

el ejecutivo de la historia con que inicia este capítulo. En estos casos, deben seleccionarse varias personas para que participen en la recopilación de los comentarios de un usuario *típico*, así como de otros, tal vez de aquellas personas que lo usan y que tienen bastante experiencia en el empleo de sistemas de información.

MANEJO DE SISTEMAS DESARROLLADOS POR USUARIOS FINALES

Los sistemas desarrollados por los usuarios finales, al igual que cualquier otro sistema, no tendrán éxito a menos que sean manejados y apoyados en forma apropiada. De lo contrario, estos sistemas pueden ser dañinos para la organización. Tanto usuarios como analistas, tienen responsabilidades en el manejo de los sistemas desarrollados por los primeros (Tabla 7.5). Seguir lineamientos de diseño puede ser de gran ayuda para evitar problemas en potencia en las aplicaciones desarrollados por los usuarios finales.

Responsabilidades de los usuarios en el diseño

Cuando los usuarios participan en el desarrollo de sistemas, tienen la responsabilidad de conocer los requerimientos de sistemas. Ellos deben comprender el problema que están abordando al desarrollar un sistema y los datos necesarios para enfrentarse a él. Los usuarios necesitan también un conocimiento genérico de los requerimientos de datos; deben ser capaces de identificar los datos en los términos de la compañía (no con respecto a la forma en que se encuentran almacena-

dos, cómo están organizados físicamente o de especificaciones de longitud). Además, cuando desarrollan una aplicación de análisis de costos, deberán saber, por ejemplo, qué costos de operación, personal, equipo, suministros y utilidades son necesarios para completar el análisis.

Parte del éxito que tienen las organizaciones al manejar el desarrollo a través de los usuarios de sistemas de información, se debe a que elaboran y mantienen lineamientos y estándares para el almacenamiento, recuperación y uso de los datos. La finalidad de estos lineamientos y estándares es evitar problemas como la destrucción accidental de los datos o el acceso no autorizado a las bases de datos. Los usuarios tienen la responsabilidad de adherirse a ellos.

Los usuarios finales también deben estar familiarizados con el software que emplean. Además se espera de ellos que sepan operar un equipo de cómputo, tal como la terminal donde se ejecuta la aplicación o la computadora de escritorio que utilizarán. No se desea que conozcan cómo operar un sistema de cómputo grande de tiempo compartido. Esto último sigue siendo responsabilidad de los profesionales en sistemas de información.

Responsabilidades del analista de sistemas

Los analistas de sistemas también tienen responsabilidades importantes en los sistemas diseñados con el método de desarrollo por parte de los usuarios finales. Primero, deben aceptar los beneficios que son atribuidos a las aplicaciones desarrolladas por los usuarios. Entre éstos se encuentran la participación productiva del usuario en el proceso de diseño, la reducción del tiempo de espera para el desarrollo de cierto tipo de aplicaciones y la disminución de los requerimientos de mantenimiento de sistemas. El uso de lenguajes de cuarta generación y de software comercial (incluyendo paquetes como hojas de cálculo electrónicas o de gráficas), también aumentan la productividad del desarrollo.

También sería conveniente pedirles a los analistas de sistemas que sean consultores durante el proceso de diseño y desarrollo. De esta forma, ellos sabrían recomendar el software apropiado o sugerir especificaciones de entrada y salida. Los analistas pueden contribuir a hacer más específicas las necesidades generales de datos de los usuarios al determinar los datos disponibles, el formato en que se encuentran y el método para recuperarlos en una aplicación.

Es muy probable que los usuarios necesiten ayuda para encontrar y corregir los errores o los problemas en las aplicaciones que desarrollan. Cuando trabajan como consultores, los analistas tienen la responsabilidad de abordar estos problemas y proporcionar la asistencia necesaria para que los usuarios comprendan nuevas herramientas o productos. Muchas organizaciones establecen un grupo de analistas cuya responsabilidad principal es ayudar a los usuarios en estas áreas.

Manejo de riesgos asociados con el desarrollo por parte de los usuarios

Existen problemas en potencia que están relacionados con el desarrollo de sistemas de información realizado por los usuarios finales:

- El empleo de especificaciones inexactas o de suposiciones incorrectas con respecto a las actividades de la organización
- La aplicación de fórmulas o modelos incorrectos
- El uso de información incompleta
- El uso de información no actualizada
- La selección de software inapropiado y que aún no ha sido probado
- Incumplimiento de los estándares o lineamientos de diseño
- No realizar pruebas extensas

La lista puede extenderse aún más, pero todos estos riesgos pueden evitarse si, por un lado, los gerentes de sistemas de información establecen lineamientos de diseño y, por otro, los usuarios se adhieren a ellos. A continuación se sugieren cinco lineamientos (Tabla 7.6).

Descarga de datos

Para evitar el uso de datos erróneos, los usuarios deben solicitar que sus datos sean descargados de los archivos o bases de datos que mantiene el grupo de sistemas de información. La *descarga* es el proceso de copiar una parte de un archivo o base de datos desde un sistema, a menudo un *mainframe*, hacia una estación de trabajo, computadora personal o computadora departamental, sobre la que se ejecutará la aplicación del usuario.

El proceso de descarga de datos ahorra tiempo al usuario, ya que no es necesario que éste vuelva a ingresar datos que ya existen. Por otra parte, este procedimiento también asegura que todas las aplicaciones y todo el personal, sin importar cuál sea su ubicación o posición dentro de la compañía, utilicen los mismos datos. Además de alcanzar la uniformidad, esta práctica igualmente proporciona datos que han sido validados en forma apropiada y que se ajustan a los estándares del grupo de sistemas de información.

Evitar que los usuarios ingresen datos

Los usuarios no deben diseñar aplicaciones que requieran o permitan la entrada directa de datos en los archivos o bases de datos de la organización y tampoco tienen que intentar cambiar los datos contenidos en ellos. Estas restricciones evitan el riesgo de introducir errores en datos que ya han sido validados.

Todos los datos que ingresan en las bases de datos deben hacerlo a través de las aplicaciones desarrolladas, mantenidas y administradas

LINEAMIENTO	DESCRIPCIÓN
Descarga de datos	La copia de una parte de un archivo o base de datos desde otro sistema, evita la introducción de errores, asegura la uniformidad de los datos y permite hacer un uso eficiente del tiempo de las personas.
Evitar que los usuarios ingresen datos	El evitar la entrada directa de datos por los usuarios impide la introducción de errores en la base de datos o la alteración de los que ya han sido validados para verificar su exactitud.
Estandarización	Las normas para estandarizar el desarrollo, las pruebas y los datos permiten obtener consistencia y uniformidad.
Documentación del diseño	La documentación explica la forma en que está diseñado el sistema y la manera de operarlo.
Revisión de las especificaciones de diseño	La revisión por parte del departamento de sistemas de información de todas las aplicaciones desarrolladas por los usuarios, ayudará a éstos y asegurará que los resultados que producen dichas aplicaciones sean confiables.

por el departamento de sistemas de información; esto incluye procedimientos extensos de validación y control de entradas.

Estandarización

Se deben seguir estrictamente todos los estándares para datos, para el proceso de desarrollo y las pruebas de software. La definición cuidadosa y el apego estricto al significado de cada dato, asegura que los datos siempre tengan el mismo significado para todas las personas. Por ejemplo, la estandarización del significado del valor del inventario estipulará su cálculo utilizando para ello los precios vigentes de compra de todos los artículos que se encuentran en el almacén.

Los estándares también tienen que incluir rangos de valores aceptables. Este es otro aspecto que sirve para validar los datos.

Documentación del diseño

La buena documentación proporciona una explicación de la forma en que opera el sistema y qué características tienen los modelos y algoritmos utilizados en él. Muchos paquetes de hoja de cálculo y de ayuda para la toma de decisiones guardan todos estos detalles en forma automática a medida que se van especificando. Aunque esta información es transparente para el usuario, se puede recuperar cuando sea necesario ya sea en forma impresa o a través de una pantalla.

Muchos lenguajes de cuarta generación son *auto-documentados*, lo que significa que los propios programas son tan fáciles de entender que ellos se convierten en su propia documentación. La lectura del código explica lo que hace el programa.

Las especificaciones de entrada y salida deben documentarse en la forma ya señalada en este capítulo.

Revisión de las especificaciones de diseño

Una política que admita la revisión, por parte del departamento de sistemas, de todas las aplicaciones diseñadas por los usuarios será de gran ayuda para el desarrollo de sistemas que cumplan con su finalidad y que sean confiables. Desde el punto de vista de la organización, esta estrategia también permite hacer cumplir de manera estricta los estándares de diseño y la validación de las suposiciones hechas durante la formulación de las especificaciones.

El método de desarrollo por parte de los usuarios se está utilizando cada vez más en muchas organizaciones. Los procedimientos eficaces para su manejo serán de gran ayuda para asegurar que los resultados beneficien a los individuos y a la organización.

RESUMEN

Las actividades de recopilación de hechos del estudio de sistemas, producen detalles que describen las operaciones y señalan áreas donde las mejoras son posibles o necesarias. Los analistas de sistemas tienen la responsabilidad de examinar los hechos, evaluar los procedimientos y sistemas existentes, y formular las recomendaciones de diseño. Cada recomendación de diseño bosqueja requerimientos de operación, procedimientos y componentes de procesamiento incluidos en el sistema propuesto.

Para evaluar el sistema existente, los analistas usualmente consideran la *capacidad* real y la necesaria, incluyendo personal, equipo, almacenamiento, espacio y procedimientos involucrados. El examen de los *controles* determina si el sistema opera de acuerdo con los procedimientos prescritos y si tiene los medios para detectar cuando no se alcanzan los objetivos o no se siguen los lineamientos. El término *accesibilidad de la información* se refiere al hecho de tener disponible cuando se necesita la información correcta en el formato adecuado. Si la *complejidad* es un problema, los analistas tratan de simplificar, dividir o cambiar la secuencia de actividades con la finalidad de hacer más manejables los procesos y tareas.

Los objetivos del diseño de sistemas de información son proporcionar la especificación del bosquejo del sistema, esto es, las características del sistema que serán trasladadas en software para su uso por la organización. Estas especificaciones, denominadas *diseño lógico del*

sistema, incluyen detalles sobre salidas, entradas, archivos, interacciones con bases de datos, controles y procedimientos. La *construcción física*, que es la etapa que sigue al diseño lógico, produce el software, los archivos y un sistema que trabaja.

Otros objetivos de diseño incluyen proporcionar especificaciones detalladas para el software y asegurar que el sistema proporcione apoyo a las actividades de la empresa, cumpla con los requerimientos de los usuarios finales e incorpore la ingeniería necesaria para hacerlo *orientado hacia los usuarios*. Todas las características de diseño deben adherirse a los estándares establecidos por la organización para sus sistemas de información.

Cuando los analistas especifican las *características* de un sistema diseñan flujos de datos, almacenes de datos, procesos, procedimientos y controles. También describen los papeles que deben asignarse a todas las personas que tienen que ver con el nuevo sistema, como los usuarios, operadores de computadora y el personal de apoyo. Con frecuencia, los procedimientos explican el papel de los individuos. Los analistas también tienen la responsabilidad de diseñar *salidas, entradas e interacciones con las bases de datos*.

Las especificaciones para sistemas institucionales están incluidas en la *información liberada por el analista*: cuadros de despliegue, *estructuras* de los registros, sistemas de codificación, especificaciones para programas y procedimientos, plan de desarrollo y proyecciones de costos. Se pueden utilizar *recorridos estructurados* para asegurar que el diseño satisfaga los requerimientos de la organización. En algunos sistemas puede incluirse la selección de hardware y software si es necesario adquirir más equipo o si se van a utilizar paquetes de software.

Cuando se emplea el método de desarrollo por parte de los usuarios, tanto éstos como los analistas comparten responsabilidades. Para disminuir los riesgos a la organización, es importante *descargar* los datos, evitar que los usuarios ingresen datos, seguir estándares de diseño, documentar el sistema y revisar *todas las especificaciones de diseño*.

Los demás capítulos que forman la tercera parte de este libro, describen cómo desarrollar las especificaciones de diseño delineadas en este capítulo.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Cuáles son los dos componentes más importantes del análisis de sistemas? ¿Qué relación existe entre ellos?
2. Los analistas de sistemas, ¿qué áreas deben evaluar cuando examinan los datos recopilados durante la investigación de sistemas? Describa en forma breve cada área. Para cada una de ellas, indique las opciones que el analista puede seleccionar para especificar los requerimientos del nuevo sistema.

3. ¿Qué son las estrategias de diseño? ¿En qué consisten?
4. Identifique las preguntas que los analistas emplean para guiar el estudio de un proceso o sistema después de recopilar datos sobre los requerimientos de información. Discuta el proceso general de análisis de estos datos.
5. ¿Qué objetivos sirven de guía para los analistas de sistemas en el diseño de un sistema de información?
6. ¿Cuál es la diferencia entre el diseño lógico y la construcción física? ¿En cuál de ellas el analista tiene la responsabilidad del diseño? ¿Cuál es el papel de programador? ¿Cuál el del usuario?
7. Describa las actividades asociadas con el diseño lógico.
8. ¿Qué rasgos caracterizan a un sistema de información que satisface los requerimientos del usuario?
9. ¿Cómo contribuyen las características ergonómicas y de ingeniería humana para crear un sistema diferente? ¿Qué relación existe entre ellas?
10. ¿Qué papel tienen los estándares de diseño en el desarrollo de una aplicación de sistemas de información? Proporcione ejemplos de áreas de diseño de estándares.
11. ¿Qué características deben especificarse en el diseño de un sistema de información? ¿Qué es una especificación de diseño?
12. Discuta cómo difieren las responsabilidades del analista de sistemas en los aspectos de archivos y bases de datos del diseño de un sistema de información.
13. ¿En qué medida puede afectar al éxito o fracaso de un sistema el diseño del diálogo o conversación en línea?
14. ¿Qué objetivos sirven de guía para diseñar las especificaciones de la salida y la entrada?
15. Identifique los diferentes tipos de procedimientos que el analista debe diseñar. Proporcione ejemplos de cada uno de ellos.
16. ¿Quién tiene la responsabilidad de diseñar el software? ¿Qué objetivos sirven de guía para el diseño de las especificaciones de programas de computadora?
17. Discuta los aspectos relacionados con el manejo del diseño de sistemas. ¿Qué papel tienen los usuarios en esta labor?
18. ¿Qué es la información liberada por el analista? ¿Qué es la carpeta de diseño y cuál su finalidad?
19. ¿Por qué los usuarios deben participar en el proceso de desarrollo?
20. ¿Qué lineamientos deben seguirse para minimizar los riesgos asociados con el desarrollo por parte de los usuarios de sistemas de información?

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

1. Un analista de sistemas con bastante experiencia hizo los siguientes comentarios con respecto al objetivo de la compañía de invitar a que los usuarios participen:

La participación de los usuarios en el diseño de sistemas de información es un tema que a menudo es difícil de tratar. Sin embargo, cada vez que nosotros lo hemos intentado, encontramos que no es eficaz. Permítanme darles varios ejemplos. En varios proyectos, nuestros analistas desarrollaron bosquejos de los formatos de entrada y salida que fueron dados a los usuarios de la aplicación. En cada caso, los usuarios sugirieron modificaciones, las cuales nosotros hicimos. Los nuevos bosquejos fueron regresados a los usuarios para su revisión. El resultado fue que los cambios condujeron a más modificaciones. Cuando las realizamos todas,

el diseño final no era mejor que el original, pero ya habíamos perdido varias semanas.

En otra ocasión, discutimos varias veces con los usuarios las funciones de un sistema. Al final, nos quedamos con los requerimientos que propusimos en un principio. Perdimos tiempo de desarrollo y no ganamos nada.

También señalaría otra dificultad. Supongamos que los usuarios sugieren cambios significativos en el diseño que nosotros somos incapaces de efectuar por limitaciones de índole técnica. En este caso, probablemente escucharemos acusaciones señalando que la participación del usuario es sólo un gesto y de que no atenderemos sus sugerencias cuando ellos las hagan. Francamente, no podemos ganar.

- a. Discuta los méritos que tienen los comentarios del analista.
 - b. A la luz de estos comentarios, ¿sigue siendo buena idea que los usuarios participen? Si es así, ¿cómo aconsejaría manejar aquellas situaciones donde no se toman en cuenta las sugerencias de los usuarios?
2. Con frecuencia los analistas primero diseñan la salida, sin importar cuál será el lenguaje de programación que se utilizará o la naturaleza de la aplicación. El motivo de que esto sea así, como se explicó en el capítulo, es que los usuarios consideran la salida como la razón más importante para tener el sistema.
 - a. ¿La salida de computadora debe ser siempre la primera característica de diseño a desarrollar? Explique su respuesta.
 - b. ¿Qué papel tienen los usuarios en el diseño de la salida de computadora? Proporcione varios ejemplos.
 3. ¿Es posible separar el diseño lógico de los aspectos relacionados con el diseño físico? Considere los siguientes detalles de índole física: velocidad de los dispositivos de entrada y salida, velocidad de procesamiento de la computadora, restricciones en el tamaño de las pantallas, diversos métodos para presentación de datos (por ejemplo, disponibilidad de colores o acceso a formatos de presentación gráfica), capacidad para almacenamiento de archivos y limitaciones en el número de datos que puede contener cada registro. Las especificaciones de diseño lógico, ¿deben elaborarse independientemente de estos detalles? Si su respuesta es afirmativa, ¿cómo hacerlo? En caso contrario, ¿cómo mantener separados los aspectos lógicos y físicos?
 4. Un alto ejecutivo de la compañía Fortune 500 desarrolló un programa para predecir las ventas de la compañía para el próximo año. Los datos destinados al programa fueron tomados de otros reportes preparados dentro de la compañía. En cada caso, miembros del personal volvieron a capturar de nuevo estos datos para alimentar el programa que el ejecutivo había desarrollado en una computadora personal. Los empleados probaron el modelo para verificar que era correcto de acuerdo con las especificaciones del ejecutivo.

El ejecutivo preparó un memorándum con la descripción del sistema y lo distribuyó entre los gerentes de la compañía para informarles de su existencia. El memorándum también explicaba los objetivos del modelo y la forma en que podría utilizarse el sistema.

Al hacer uso de la proyección formulada por el modelo, varios gerentes de la compañía planificaron la contratación de más personal y el aumento del inventario de la compañía. También se evaluaron, con el sistema del ejecutivo, nuevos niveles de precios y el impacto de un nuevo programa publicitario.

Tiempo después se descubrió que la proyección de ventas era inexacta por más de 20 millones de dólares. Las ventas proyectadas eran mucho más altas que las reales porque el ejecutivo, al trabajar sin ayuda, había

rechazado incluir en sus proyecciones cualquier descuento en los precios. Es así como la ganancia por las ventas fue mucho menor que la predecida por el modelo.

Una investigación más profunda demostró que los datos alimentados al sistema por el personal a cargo del ejecutivo, eran incompletos ya que no se dieron cuenta de la omisión de datos en varios de los informes.

- a. ¿Que papel hubiesen tenido los analistas de sistemas de la compañía en el diseño y desarrollo de este sistema?
 - b. En este caso, ¿qué errores de desarrollo se cometieron? ¿Cómo podrían haberse evitado?
 - c. ¿Qué papel habría tenido este ejecutivo en el diseño del sistema de proyección de ventas?
 - d. Con base en la información proporcionada líneas arriba, ¿esta aplicación es apropiada para ser desarrollada por los usuarios finales?
5. Una organización está interesada en los riesgos asociados con el diseño de sistemas de información por parte de los usuarios. Al estudiar los problemas de sus competidores, ha observado que los sistemas diseñados por los usuarios carecen de un análisis completo y que emplean datos poco confiables. En consecuencia, los gerentes de la compañía insisten en que los analistas de la organización supervisen el diseño y desarrollo de todas las aplicaciones de los usuarios, ya sea que éstas se ejecuten en computadoras personales o sobre los sistemas de cómputo grandes con los que cuenta la compañía. En otras palabras, la organización desea manejar el desarrollo de todas las aplicaciones e insiste en la certificación de la confiabilidad del sistema como requisito indispensable para permitir su uso cotidiano.

Un grupo de usuarios ha objetado la posición de la gerencia. El grupo afirma que se perderán los beneficios que ofrecen las aplicaciones desarrolladas por los usuarios si la gerencia instala procedimientos formales de diseño. Insisten en que la administración del proceso lo sujetará a retrasos y traerá como consecuencia un daño a la utilidad de estos sistemas. Por otra parte, también recalcan que si el grupo de sistemas de información no desea ver una aplicación diseñada o desarrollada, bastará que afirmen que representa un riesgo para las bases de datos de la organización, para verla descartada.

- a. Discuta la posición de los usuarios. ¿Está usted de acuerdo con sus planteamientos? ¿En desacuerdo?
- b. ¿Es posible manejar el desarrollo de aplicaciones computarizadas en la forma descrita anteriormente sin disminuir sus beneficios?

BIBLIOGRAFÍA

- BIGGS, C. L., E. G. BIRKS, y W. ATKINS: *Managing the Systems Development Process*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1980.
- DAVIS, G. B.: "Strategies for Requirements Determination", *IBM Systems Journal*, 21,1, 1982, pp. 4-30.
- LYYTINEN, K.: "Different Perspectives on Information Systems: Problems and Solutions", *Computing Surveys*, 19,1, marzo 1987, pp. 5-46.
- McKEEN, J. D.: "Successful Development Strategies for Business Application Systems", *MIS Quarterly*, 7,3, septiembre 1983, pp. 47-65.
- McLEAN, E. R.: "End Users As Application Developers", *MIS Quarterly*, 4,4, diciembre 1979.
- METZGER, P. W.: *Managing Programming Project*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1981.

- METZGER, P. W.: *Managing Programming People: a Personal View*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1987.
- VITALARI, N.: "Knowledge as a Basis for Expertise in Systems Analysis: An Empirical Study," *MIS Quarterly*, 9,3, septiembre 1983, pp. 948-956.
- YADAV, S. B.: "Determining an Organization's Information Requirements: A State of the Art Review", *Data Base*, 14,3, Primavera 1983, pp. 3-20.

CASO DE ESTUDIO: TERCERA FASE

Del análisis al diseño en Industrias Sevco

LA PROPUESTA DE SISTEMAS



El analista de sistemas selecciona sólo las estrategias más factibles y de mayor beneficio para el desarrollo de los sistemas de información de la organización. En general, se recomienda a la gerencia una estrategia por medio de una propuesta formal de sistemas. El analista recomienda, pero es la gerencia la que en realidad decide si continúa con el proyecto y, cuando éste es el caso, qué estrategia seguir.

La *propuesta de sistemas* es un resumen detallado de la investigación realizada. Es un bosquejo del propio estudio que resume los hechos y pone en relieve los problemas u oportunidades más grandes. La propuesta también esboza las opciones desarrolladas por los analistas y presenta sus recomendaciones. Este reporte escrito es la herramienta más importante utilizada por la gerencia para determinar si se continúa con un nuevo sistema o se modifica el existente.

Las propuestas eficientes son planeadas con cuidado y siguen un formato que el gerente pueda comprender y utilizar con facilidad. Por lo general, también se efectúa una presentación oral a la gerencia con el tiempo adecuado para permitir preguntas y discusiones.

Memorándum de la portada

Un memorándum (o carta) acompaña a la propuesta de sistemas y su finalidad es presentar el reporte. Este documento debe estar dirigido al comité directivo o a su presidente y debe señalar en forma resumida el objetivo del estudio y la naturaleza del reporte.

Resumen de recomendaciones

La primera parte del reporte presenta un avance de las recomendaciones hechas a la gerencia, para que los lectores sepan los puntos específicos que serán tratados antes de presentar todos los detalles. Asimismo, si los gerentes tienen sólo tiempo para hojear el reporte, entonces podrán darse cuenta de la esencia de las recomendaciones.

Tabla de contenido

Si el reporte es largo, una tabla de contenido, que muestre los encabezados de cada sección junto con números de página, puede servir de guía para la gerencia. El propósito del reporte es servir como herramienta de trabajo, y será sometido a un cuidadoso examen cuando se tome una decisión con respecto al proyecto. Es probable que algunas secciones se lean una y otra vez, y en un orden distinto. La tabla de contenido permite localizar con rapidez la ubicación de secciones importantes.

Panorama del estudio de sistemas

Esta sección de la propuesta contiene un bosquejo del estudio realizado. Contiene una lista de los métodos utilizados para recopilar los requerimientos de datos, incluyendo las personas entrevistadas o encuestadas. Algunos analistas también adjuntan tablas, que identifican documentos y reportes estudiados, para que la gerencia esté segura de que se dio atención adecuada a todos los aspectos importantes. La finalidad es mostrar que se llevó a cabo un estudio completo y que los hechos que en él se citan son exactos y confiables.

Hechos detallados

Esta sección está formada en su mayor parte por las conclusiones alcanzadas con respecto al sistema, junto con los hechos que las fundamentan. Detalles como el volumen de trabajo, las tasas de crecimiento y las de error, son una demostración de conclusiones relacionadas con la falta de controles, personal inadecuado, métodos obsoletos o del aumento de costos. Los hechos también pueden proyectar los costos en que se incurrirá si se sostiene el sistema actualmente en uso.

Otras soluciones

En esta sección se presentan a la gerencia las opciones más viables de sistemas. Por lo común, se listan no más de tres o cuatro opciones. Se debe describir cada opción y enlistar las acciones específicas que debe tomar la gerencia para cada una de ellas (como contratar más personal, adquirir un sistema de cómputo o el desarrollo de nuevo software por el personal de la compañía). También se deben proporcionar los resultados que se obtendrán con cada opción para que el lector comprenda

exactamente lo que se espera que ocurra en caso de seleccionar una de ellas. Si una opción disminuye los errores y aumenta la velocidad de trabajo, pero no reduce las necesidades de personal, por ejemplo, esto es algo que también ha de mencionarse. Se deben presentar, en forma objetiva, las ventajas y desventajas.

También se deben señalar los costos y beneficios asociados con cada opción. Los costos deben incluir tanto los de desarrollo como los de operación. Asimismo, deben indicarse los gastos que conlleva el uso del nuevo sistema una vez que éste se encuentre instalado (como los costos de suministro, gastos de comunicación o salarios del personal).

Recomendaciones

Esta sección sugiere a la gerencia la estrategia que el analista considera como la más manejable y de mayor beneficio. Ésta debe ser consistente con las conclusiones del estudio, con las ventajas y desventajas previamente esbozadas, y con las estimaciones ya presentadas de costo y beneficio. También se tiene que enlistar, una forma clara y concisa, las razones que sirven de base para las recomendaciones evitando hacer uso del lenguaje técnico o de la jerga propia del campo.

Presentación oral

Es bastante común que los analistas presenten en persona sus hallazgos y recomendaciones, antes que se reúna el comité directivo. Aun así, se escribe y presenta la propuesta esbozada anteriormente. Sin embargo, la presentación es una oportunidad más para que la gerencia escuche los puntos de vista del analista y haga preguntas sobre ellos.

Durante la presentación los analistas se venden a sí mismos, junto con sus recomendaciones. Ellos deben tener una confianza absoluta en su trabajo. El resumen de éste, el uso de medios audiovisuales (rotafolios, acetatos, cintas de video, transparencias o documentos muestra) para la presentación y permitir que la gerencia vea las sugerencias además de escucharlas, son todos aspectos que aumentan la comprensión de la gerencia con respecto a los hechos presentados. También se deben anticipar las preguntas y preparar para ellas respuestas específicas y directas, utilizando para ello los hechos contenidos en el estudio.

Los analistas deben esperar a que se les pregunte por sus opiniones. Sin embargo, tienen que estar seguros de separar los

hechos de una opinión. Por ejemplo, se les puede preguntar si creen que la mayor debilidad del sistema actualmente en uso son los controles o el personal. Los analistas deben estar preparados para externar sus opiniones sobre este tipo de asuntos, pero también tienen que explicar las razones que las fundamentan. La gerencia considera a los analistas expertos en el área de desarrollo de sistemas y desea saber lo que ellos piensan y *por qué* lo hacen.

Antes de la presentación, los analistas deben preparar el contenido de la misma, los apoyos audiovisuales, identificar las posibles preguntas y organizar las respuestas para ellas. Tienen que ensayar la presentación varias veces para estar seguros de todos los detalles y de la forma en que éstos serán presentados. Asimismo, tienen que estimar el tiempo necesario para la presentación de forma tal que éste no sea excesivo. Por encima de todo, los analistas deben recordar que tienen que vender sus ideas y recomendaciones en forma oral y visual, así como por escrito. Su apariencia junto con una presentación segura y clara, pueden ser de gran ayuda para convencer a la gerencia.

Los hechos detectados, así como las recomendaciones que resultan del estudio realizado por el departamento de sistemas de Industrias Sevco, son los siguientes:

RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE PEDIDOS Y CUENTAS POR COBRAR

Industrias Sevco
1200 Main Street
Binghamton, New York 13901
607-798-2000
PARA: John Severski, Presidente
DE: Joyce Randal, Director de sistemas de información
ASUNTO: Recomendaciones para el sistema de recepción de pedidos y cuentas por cobrar

En respuesta a la solicitud interna de Jim Olson, el departamento de sistemas de información realizó un estudio profundo de los procedimientos actualmente en uso tanto para recibir los pedidos de nuestros clientes y representantes de ventas como para realizar el seguimiento de los mismos desde su recepción hasta que los artículos son enviados al cliente. El equipo encargado del estudio también examinó la administración de las cuentas por cobrar junto con las actividades de elaboración de reportes. Se analizaron las dos áreas con la finalidad de evaluar su efectividad y eficiencia a la luz de las operaciones actuales y del crecimiento y desarrollo proyectados para Industrias Sevco.

Se llevaron a cabo varias discusiones con todos los usuarios clave de la información sobre pedidos y cuentas por cobrar. Además, se observaron las actividades de la empresa y se estudiaron los registros para evaluar las operaciones.

Los resultados del estudio de sistemas están incluidos en el reporte que se anexa a la presente. El reporte está organizado en cuatro secciones. Se presenta un panorama del sistema actual tanto para resumir sus características más importantes como para señalar las razones que sirvieron de base para la evaluación, los comentarios y las sugerencias que se encuentran en el resto del reporte. La parte 3 esboza las características del nuevo sistema propuesto para satisfacer los requerimientos de operación actuales y planificados junto con el crecimiento esperado de la compañía. La parte final del reporte presenta los costos de desarrollo, los beneficios del sistema y el tiempo de desarrollo estimado.

Resumen de hallazgos y recomendaciones

Se puede mejorar la eficiencia y exactitud de los sistemas que se emplean en este momento para procesar los pedidos y las cuentas por cobrar, por medio del diseño y desarrollo de un nuevo sistema. El crecimiento a la fecha del número de pedidos que deben manejarse, excede la capacidad del personal. El crecimiento y desarrollo que se logra planear aumentará aún más, en una forma que no podrá satisfacerse sólo con la contratación de más personal, el número de pedidos y demandas de pago. Se propone un nuevo sistema que se pagará solo, en un lapso ligeramente mayor de un año, que permitirá un mejor control sobre los pedidos e ingresos así como un manejo mejor y más oportuno de la información.

PROPUESTA PARA UN SISTEMA BASADO EN COMPUTADORA PARA LA RECEPCIÓN DE PEDIDOS Y CUENTAS POR COBRAR

Este reporte resume el estudio realizado con la finalidad de examinar el sistema empleado hasta este momento en Industrias Sevco, para recibir los pedidos y llevar las cuentas por cobrar. El estudio fue realizado por miembros del personal del departamento de sistemas de información, y tuvo como objetivo, por un lado determinar si son posibles algunas mejoras en la eficiencia y efectividad de operación, y por otro lado, evaluar la capacidad de los métodos actualmente empleados para satisfacer el crecimiento y desarrollo planeados. El reporte presenta primero los rasgos más importantes del sistema empleado en el presente, junto con sus características de operación. Asimismo, se describe la naturaleza del estudio realizado. Para finalizar, se presentan las recomendaciones para un nuevo sistema y se incluye el análisis costo/beneficio correspondiente.

Características del sistema empleado en este momento

El sistema para el proceso de pedidos y mantenimiento de cuentas por cobrar es de tipo manual, utiliza muchos documentos y requiere de bastante trabajo. El sistema se centra en torno a los aspectos relacionados con los antecedentes de crédito de los clientes que solicitan nuestros productos, ya sea por medio de un representante de ventas o en forma directa por correo, teléfono o télex. El procedimiento que verifica el crédito del cliente, después del cual sigue el de la autorización del pedido, es importante para asegurar qué pedidos son los que deben autorizarse. Asimismo, los precios también deben estar debidamente señalados.

De manera similar, un elemento esencial del sistema es la integración con el departamento de producción, que es donde se fabrican los artículos solicitados. También es necesario el enlace entre fabricación, facturación y registros de cuentas por cobrar. La confiabilidad de este enlace afecta en forma directa los ingresos de la compañía, ya que los pedidos que se envían con facturas incorrectas o que se cargan en forma errónea en la cuenta del cliente dan como resultado un registro de ventas más bajo del que en realidad se tiene.

La compañía crece con rapidez, a una tasa de 40% anual. Por consiguiente, la gerencia está buscando caminos más eficientes para procesar los pedidos y efectuar el seguimiento de éstos a través de su producción y de la administración de cuentas por cobrar.

Si se retiene el sistema que viene utilizándose hasta este momento para la recepción de pedidos y el manejo de cuentas por cobrar, será necesario contratar más personal para manejar el volumen de trabajo. En el presente, se requiere de más tiempo para satisfacer el volumen de actividades comerciales de Industrias Sevco. Dado que no se trabaja tiempo extra, se toma de otras actividades el tiempo necesario para cubrir la carga de trabajo, con el consecuente retraso en las mismas. Por tanto, también es necesario brindar apoyo a las demás actividades de oficina. El crecimiento del volumen de pedidos aumentará en forma importante el número de horas que cada empleado necesitará dedicar sólo para mantener el paso. Mejorar el control sobre los pedidos y aumentar la información necesaria para que la gerencia haga el seguimiento de ventas, producción y cuentas por cobrar, sólo aumentará las necesidades de personal.

El resto del presente reporte esboza los hechos detectados por el estudio de sistemas y presenta las recomendaciones sobre un sistema modificado para recepción de pedidos, facturación y

cuentas por cobrar. El sistema automatizado propuesto mejorará la capacidad necesaria para dar soporte al crecimiento y desarrollo futuros y garantizará el hecho de determinar en cualquier momento el grado de avance de cualquier pedido. Asimismo, también integrará las actividades relacionadas con los pedidos y con el manejo de las cuentas por cobrar.

Panorama del estudio de sistemas

El estudio de sistemas efectuado para examinar las actividades de recepción de pedidos y facturación, incluyó entrevistas con todo el personal que interviene en cualquiera de estas actividades. El sistema actualmente en uso fue analizado con profundidad y en conjunción con J. Severski, M. Carbo, J. Olson y H. Jacobson. Asimismo, se entrevistó a los supervisores del departamento de producción para conocer sus sugerencias con respecto a las mejoras en el control de los pedidos durante las actividades de fabricación. El grupo de analistas también observó la forma en que se reciben los pedidos, ya sea por correo, teléfono o télex, y discutió con el personal de contabilidad las actividades de procesamiento de pedidos.

El estudio de sistemas también se enfocó hacia los documentos utilizados para recibir, procesar y hacer el seguimiento de los pedidos, desde su llegada a la compañía hasta la terminación de los productos solicitados en ellos junto con la elaboración de la factura y el cargo al cliente. Se examinaron también los documentos y formularios empleados para procesar cada pedido y efectuar el seguimiento de éstos desde su recepción hasta el envío de la mercancía, incluyendo la autorización, el registro en los libros, la elaboración de facturas y las transacciones de contabilidad así como la eventual recaudación de ingresos por los pagos recibidos de los clientes.

Resumen de estadísticas sobre el procesamiento de pedidos

Las siguientes estadísticas resumen el sistema actual para el procesamiento de pedidos:

1. Se reciben en promedio aproximadamente 50 pedidos por día; sin embargo, el volumen puede alcanzar hasta 100 pedidos en un solo día.
2. Buena parte de los pedidos no son procesados el mismo día que llegan a la compañía. En general, se observa un retraso de entre dos y cuatro días, pero puede transcurrir hasta una semana para que el pedido se envíe al departamento de

-
- producción, si el departamento de pedidos tienen mucho trabajo o le falta personal.
3. Contabilidad recibe aproximadamente 25 pagos al día. Los pagos son procesados generalmente el mismo día o en la mañana siguiente.
 4. En la actualidad, en un momento dado, por lo menos 350 pedidos se encuentran en proceso, aunque durante los periodos pico pueden existir hasta 700 pedidos en espera. El número de pedidos en proceso aumenta en forma continua y se espera que en el futuro el volumen crezca con una tasa mayor.
 5. El número actual de clientes es 1000. Este número aumentará si la compañía mantiene su actual línea de productos. Si se añaden más productos o se emprenden campañas publicitarias, crecerá el nivel de ventas esperado por la gerencia.
 6. Entre los problemas que afectan al procesamiento de pedidos, se encuentran los siguientes:
 - a. Precios incorrectos de los artículos (se estima que esto cuesta a la compañía 10 000 dólares al año).
 - b. Se cometen errores en aproximadamente el 5% de todos los pedidos. El monto promedio de cada pedido es de 1500 dólares. Por tanto, se estima que los errores cometidos en los pedidos cuestan a la compañía 500 000 dólares al año. La explicación de estos errores recae en la combinación de una carga de trabajo cada vez mayor y en la ineficiencia de los procedimientos; esta última es el resultado del creciente número de actividades comerciales de la empresa.
 - c. El monto promedio de cuentas por cobrar que ya están vencidas es de 250 000 dólares. Este monto puede reducirse, si se emplean mejores procedimientos de cobro y verificación de crédito, de la cantidad antes mencionada a una cifra entre 20 000 y 50 000 dólares al año.
 - d. Una cantidad aún no determinada de procedimientos para calcular descuentos se presta mucho para cometer errores; sin embargo, no fue posible estimar el costo por año que éstos representan para la compañía.
 - e. Los pedidos se extravían, aunque no existen datos disponibles sobre el número y la frecuencia con que esto ocurre. En general, no se tiene conocimiento de este hecho sino hasta que el cliente habla para conocer el avance de su pedido.
-

Hechos detectados y recomendaciones

El estudio de sistemas revela la necesidad de un sistema de procesamiento de pedidos y de cuentas por cobrar que pueda sostener las expectativas de crecimiento y garantice que las metas futuras de desarrollo no sean obstaculizadas por estos sistemas. Los beneficios de las mejoras sugeridas en este reporte excederán con rapidez los costos asociados con los de operación y los de desarrollo. Por otra parte, el personal está cada vez más consciente de la necesidad de reemplazar el sistema actual de procesamiento de pedidos por uno que sea más eficiente. Ellos no desean que se les orille a realizar grandes esfuerzos para mantener un sistema que ya es inadecuado.

Se recomienda el desarrollo de un sistema automatizado utilizando para ello los recursos de cómputo disponibles en este momento en Industrias Sevco, complementados con la adquisición de un equipo que satisfaga los requerimientos de diseño señalados en este reporte.

Para esto, se recomienda el sistema AS/400 de IBM (véase fotografía) por sus características de diseño y crecimiento. Este sistema puede configurarse para permitir la entrada de datos y la recuperación de información desde diversos lugares dentro de las instalaciones de la compañía. El sistema AS/400 también permitirá la adición de terminales remotas así como la comunicación eficiente vía líneas telefónicas.



(Cortesía de IBM)

Características de la parte de recepción de pedidos

El sistema propuesto tiene dos aspectos distintos pero integrados. La parte que se encarga de la recepción de los pedidos y la facturación, incluye las siguientes características:

1. Estado del crédito del cliente y verificación de su cuenta
2. Verificación de precios de los artículos
3. Registro automático de los pedidos
4. Preparación por computadora de los acuses de recibo
5. Capacidades interactivas de consulta para dar respuesta a solicitudes sobre crédito, clientes y grado de avance de los pedidos
6. Integración del procesamiento de pedidos con producción
7. Preparación por computadora de reportes que describen el estado de todos los pedidos recibidos o en proceso durante cierto periodo de tiempo.

Debe señalarse que este sistema no incluirá actividades de calendarización o de supervisión de los procesos de

manufactura. Sin embargo, se espera que los supervisores de producción ingresen datos en él que indiquen las fechas de inicio y terminación de las actividades de fabricación asociados con un pedido en particular. Esta información es esencial, por un lado, para efectuar el seguimiento de las actividades relacionadas con los pedidos y, por otro, para dar respuesta a las preguntas tanto del cliente como de la gerencia.

Características de la parte de cuentas por cobrar

La parte del sistema que se encarga de las cuentas por cobrar, proporcionará el procesamiento necesario para:

1. La preparación de las facturas de los clientes, incluyendo el cargo en la cuenta del cliente de todos los costos relacionados con el pedido
2. Facilidades interactivas de consulta para obtener información sobre los estados de cuenta de los clientes
3. Cálculo de cargos financieros y por vencimiento para los saldos de los clientes
4. Elaboración por computadora de las facturas.
5. Preparación por computadora de los estados de cuenta mensuales, señalando en éstos todos los cargos, pagos y ajustes efectuados durante el mes previo a la fecha de emisión del estado
6. Preparación automática de reportes para la gerencia que muestren el balance de las cuentas junto con las ventas y actividades de pago

Además de estas características, el sistema propuesto incluirá los controles de auditoría apropiados para asegurar el manejo correcto de las actividades relacionadas con los pedidos e ingresos. La capacidad de eslabonar con el sistema varias localidades en el futuro será de gran importancia.

Costos y beneficios

El Apéndice A contiene un resumen de los costos de desarrollo del sistema propuesto, utilizando para ello el sistema de cómputo AS/400. Los costos de desarrollo, incluidos los ya erogados en el estudio de sistemas —sobre el que se fundamenta este reporte—, serán aproximadamente de 35 000 dólares. Además, será necesario comprar varias terminales e instalarlas en sitios que antes deberán ser preparados en forma adecuada. Se estima que el costo total del nuevo sistema es de 85 300 dólares.

incluyendo el nuevo equipo. Por otra parte, se estima que el costo total para el primer año de operación, que incluye papelería, gastos de suministro y mantenimiento, es de 10 000 dólares, cifra que toma en cuenta los incrementos proyectados para la inflación y la depreciación del sistema.

Existen varios beneficios del nuevo sistema que pueden clasificarse en tres categorías. Con el desarrollo del nuevo sistema, el departamento de contabilidad no tendrá la necesidad de contratar más personal para satisfacer las necesidades de procesamiento de pedidos durante este año y los próximos. Sin embargo, el nuevo sistema no disminuirá la cantidad actual de personal. Los ahorros obtenidos por no necesitar más personal, se verán durante el tiempo de vida del sistema.

Dado que serán instalados nuevos y mejores procedimientos junto con el nuevo sistema, se reducirán los errores y pérdidas en las ganancias. Una estimación muy conservadora, indica que esta cantidad será menor de 5000 dólares para el primer año. En el futuro, aumentarán los ahorros por este concepto. Asimismo, también disminuirán las cuentas por cobrar por lo menos 20 000 dólares por año.

El sistema producirá beneficios que se pueden clasificar como intangibles. Aunque son importantes y notables, es difícil darles un valor en dólares; se enumeran en el apéndice A, pero no se utilizaron para realizar la comparación costo/beneficio.

Se anticipa que el nuevo sistema tendrá una vida de 5 años, aunque aumentará el costo de su uso y mantenimiento durante los últimos años, lo cual es una expectativa normal.

Al emplear los costos y beneficios esperados durante los 5 años de vida, como se muestra en el apéndice B, el sistema se pagará por sí mismo en un lapso menor de 30 meses. De aquí que el periodo de recuperación del sistema propuesto sea mucho mejor que el promedio y éste sea considerado como una inversión efectiva en costos.

Si la gerencia de Industrias Sevco desea iniciar los trabajos de desarrollo, se estima que el diseño, la programación, el entrenamiento del personal y la implantación del sistema necesitarán de cuatro meses. Para tal fin, se asignarán al proyecto dos analistas/programadores (uno de ellos contratado para tal fin) que trabajarán tiempo completo.

COSTOS INICIALES DEL SISTEMA

Desarrollo	
Análisis de sistemas y determinación de requerimientos	
semanas (160 horas)	\$6,000
Diseño de sistemas	
semanas (240 horas)	9,000
Desarrollo e implementación	
semanas (480 horas)	18,000
Costos indirectos generados por el personal	2,500
Compra de equipo	
IBM AS/400	40,000
Tres terminales a 600 dólares cada una	1,800
Mobiliario	2,500
Instalación	
Preparación del local	1,000
Entrenamiento	3,750
Generación del sistema a cargo de IBM	31,750
Costos totales para el inicio	<u>\$85,300</u>

COSTOS DE OPERACION DEL SISTEMA

Suministros	
Mantenimiento adicional del equipo	
Programa de mantenimiento	
Costos totales de operación (primer año)	<u>\$10,000</u>

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Ahorros por no necesitar más personal	\$22,100
Ahorros de operación	
Eliminación de errores en los precios (mínimo)	5,000
Disminución del saldo de las cuentas por cobrar (mín.)	20,000
Beneficios intangibles	
Mejor información para planificación	
Mejoras relaciones con los clientes	
Empleados más satisfechos con su trabajo	
Necesidad de crecer	
Posibilidad de aumentar la comunicación y evitar costos asociados con el correo (si se da la expansión)	
Total de beneficios tangibles del sistema (primer año)	<u>\$47,100</u>

APÉNDICE A

Análisis de costos y beneficios del sistema propuesto para la recepción de pedidos y cuentas por cobrar (IBM AS/400).

TIEMPO DE VIDA DE CINCO AÑOS

Año	Costos del sistema	Beneficios del sistema	Diferencia neta acumulativa
1	\$85,300	\$47,100	\$(38,200)
2	11,000	24,900	10,900
3	12,500	26,750	50,150
4	15,000	29,400	89,550
5	17,000	32,300	\$129,850
	<u>\$140,800</u>	<u>\$159,850</u>	

APÉNDICE B

Análisis de costo y beneficio.

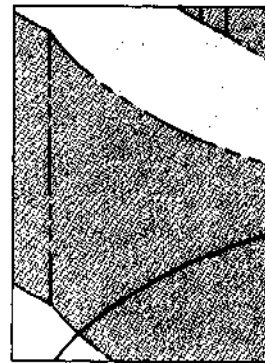
La recuperación de la inversión ocurre entre 17 y 18 meses después del inicio del proyecto.

8. Diseño de salidas del sistema de cómputo

GUÍA DE ESTUDIO

El lector tendrá buenos conocimientos de cómo diseñar la salida de la computadora cuando responda a las siguientes preguntas:

- ¿Qué decisiones debe tomar el analista durante el diseño de la salida del sistema?
- ¿Cómo determina el analista la información que el sistema debe producir como salida? Para los usuarios, ¿cuáles son las características más importantes de la salida generada por el sistema?
- ¿Cuáles son los métodos que deben considerarse para la presentación de la salida?
- ¿Cómo escogen los analistas un método en particular?
- ¿Qué lineamientos deben seguir los analistas en el diseño de la salida?
- ¿Qué diferencias existen en el diseño de salidas impresas, por audio o en pantalla?
- ¿De qué maneras pueden diseñar los analistas la salida para disminuir los detalles, pero al mismo tiempo aumentar la comunicación o la información?



OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Desarrollar la distribución para presentar información en formatos impresos y de pantalla.
- Definir las especificaciones de la salida de la computadora.
- Seleccionar el mejor medio de cómputo y dispositivo de salida para presentar la información a sus destinatarios.
- Especificar diseños que utilicen colores o gráficas para mejorar la presentación de la información.

PALABRAS CLAVE

Cursor
Distribución de salida
Documentos de retorno
Formato preimpreso
Gráfica de escalones
Gráficas de áreas
Gráficas de barras
Gráficas de curvas
Gráficas de evolución de la empresa

Gráfica de sectores
Ícono
Información tabular
Interrupción (control break)
Traslape
Ventana
Ventana de aparición repentina
(pop-up window)

Durante el almuerzo, Craig Reilly, un analista recién contratado, y Miriam Robinson, una gerente con mucha experiencia, discutían el diseño de la salida de computadora para el nuevo sistema que la compañía está desarrollando.

“Bueno, Miriam, una imagen vale más que mil palabras. Pero ¿me está usted diciendo que evite gráficas en el diseño de la salida del nuevo sistema?” Craig se impacientaba cada vez más a medida que esperaba la respuesta de Miriam.

“Nosotros, los gerentes, conocemos a todos los diseñadores que han utilizado esa tecnología porque no sabían cómo presentar con eficiencia la información. Ellos intentaban cubrir un trabajo de diseño pobre con unas cuantas gráficas llamativas”, replicó Miriam. “La verdad es que las gráficas de barras y líneas a las que ustedes los analistas son tan aficionados, no comienzan por decir las mismas cosas que los números. Una columna con datos correctos le dará a usted más información que una gráfica de sectores con cuatro colores.”

Craig difícilmente podía ocultar su malestar con respecto a lo que él sentía como una opinión sesgada de Miriam. “Pero usted está olvidando que a las personas les **gustan** las gráficas”, insistió. “No sólo eso, ya que presentar la información por medio de gráficas permite aprovechar las capacidades que las personas no utilizan cuando trabajan con texto o columnas de datos. ¿No se da cuenta que las personas emplean en realidad una parte del cerebro para procesar la información gráfica que es diferente de la que se utiliza para otras clases de datos? Por otra parte, ¡todos sabemos que las gráficas son más interesantes que observar columnas y renglones!”

“¿Más interesantes para **ver** qué?” Miriam meneó la cabeza y esbozó una sonrisa en forma tal que Craig se sintió incómodo. “Seamos prácticos, Craig. Lo que a las personas les gusta en realidad es recibir los datos en cierta forma —aquella a la que están acostumbradas. En esto, estoy segura de que hablo por todos los demás gerentes. Usted no puede ir por allí, cambiando formatos, sólo porque esto le parece novedoso.”

“¿Cómo se imagina que reaccionaría la oficina de impuestos si usted les presenta sus datos sobre ingresos e impuestos en forma gráfica más que en el formato 1040? ¿Y qué podemos decir de la contabilidad? ¿Esperaría que el departamento de contabilidad cambiara sus hojas de balance por gráficas de barras? ¡No sea ingenuo! Los usuarios desean todo aquello a lo que están acostumbrados a tener porque saben que funciona.”

Ella lo dijo en forma clara, pensó Craig para sí mismo, pero como la mayoría de los gerentes que ya tienen tiempo en esto,

no se ha dado cuenta de lo que las buenas gráficas pueden hacer por esta aplicación. Así que decidió intentar con otro enfoque diferente. "Está bien, así que las personas tienden a resistirse hacia todo aquello con lo que no están familiarizados. Pero esto no es ninguna razón para descartar las gráficas. ¿Qué podemos decir del hecho de que las buenas gráficas pueden comunicar a las personas detalles que de otra forma pasarían por alto —como tendencias y comparaciones—? Es mucho más fácil verlas gráficamente que en cualquier otra forma. Y, además, pensemos en el tiempo que tomaría leer un texto comparado con el necesario para obtener la información que se encuentra en forma gráfica."

Miriam lo miró y se recargó en el respaldo de la silla. "En eso coincido con usted", dijo sonriendo a Craig. "Usted ha hecho su tarea. Pero no olvide que aun las gráficas mejor diseñadas tienen datos que no son gráficos —título, encabezados, notas de pie de figura, etiquetas—. ¿Existe mucha información que *no* es gráfica, eso usted lo sabe!" Para finalizar, ella añadió: "Pero, ¿sabe una cosa? Lo que en realidad sucede es que aquí estamos familiarizados con los números y nos sentimos a gusto con ellos más que con las imágenes. ¿Por qué ustedes, los analistas, no se concentran sólo en el diseño de la clase de salida que saben que nosotros deseamos?"

Una de las características más importantes para los usuarios de un sistema de información es la salida que éste produce. Si la salida no tiene calidad, entonces todo el sistema puede parecer a los usuarios tan poco necesario que evitarán usarlo, y esto posiblemente se convierta en causa de fracaso.

En este capítulo se estudia cómo diseñar la salida que producirá un sistema de información y se verá cómo utilizar los requerimientos identificados durante el desarrollo de prototipos o la investigación de sistemas —detalles que especifican necesidades, no un diseño— para desarrollar las características del sistema. Durante la presentación de este tema se señalarán el tipo de decisiones que deben tomarse, las opciones de que dispone el analista y cómo seleccionar y especificar una opción.

Primero se considerará la forma en que evoluciona el diseño de la salida de la computadora y después cómo presentar la información con eficiencia. Estos lineamientos serán aplicados al diseño de salidas impresas y por pantalla.

CÓMO IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE SALIDA DEL SISTEMA

El diseño de la salida de la computadora debe avanzar en una forma organizada y bien pensada: tiene que desarrollarse correctamente mientras que al mismo tiempo se garantice que cada elemento de la salida está diseñado para que las personas encuentren que el sistema es fácil de emplear.

El término *salida* se utiliza para denotar cualquier información producida por un sistema de información, ya sea impresa o en una pantalla. Cuando los analistas diseñan la salida, ellos

- *Identifican* la salida específica que es necesaria para satisfacer los requerimientos de información.
- *Seleccionan* los métodos para presentar la información.
- *Crean* los documentos, reportes u otros formatos que contienen la información producida por el sistema.

Los métodos de salida varían a través de los sistemas. Por ejemplo, algunos métodos como el del reporte de inventario sobre la cantidad de mercancía, o el del sistema de cómputo, o el que está bajo el control de un programa, simplemente recuperan los datos de un dispositivo de almacenamiento (por lo general, de un medio de almacenamiento secundario) y los presentan en forma adecuada. En estos casos, si acaso, se realizan algunos cálculos debido a que los datos ya existen y sólo es necesario recuperarlos. Otros tipos de salida quizá requieran de un procesamiento sustancial antes de que los datos estén disponibles para su uso. Por ejemplo, para producir como salida el costo de fabricación de un producto, el sistema primero localiza las descripciones de todas las partes utilizadas en el producto final y la cantidad necesaria de éstas para fabricarlo (Fig. 8.1). Después, se obtiene el costo de cada una. Finalmente, se multiplican y totalizan los costos y cantidades de todas las partes para producir la salida deseada. En este ejemplo, los pasos de procesamiento son mucho más extensos que para el ejemplo del inventario, aunque ambos conjuntos de información quizá tengan la misma importancia para los usuarios del informe de inventarios.

Objetivos de la salida

La salida de un sistema de información debe alcanzar uno o más de los siguientes objetivos (Fig. 8.2):

1. *Expresar* información relacionada con actividades pasadas, estado actual o proyecciones para el futuro
2. *Señalar* eventos importantes, oportunidades, problemas o advertencias

3. *Iniciar una acción*
4. *Confirmar una acción*

El buen diseño de la salida de los sistemas, no puede ser desarrollado en forma independiente del uso que se dará a la salida. En otras palabras, no se puede clasificar como “buena” una salida estéticamente atractiva o que haga uso de una nueva tecnología a menos que satisfaga las necesidades de la organización y de sus usuarios. El propio proceso de diseño comienza cuando el analista de sistemas identifica la salida que debe producir el sistema (un proceso que se inicia durante la determinación de requerimientos).

En el desarrollo de prototipos de aplicaciones, a menudo los analistas desarrollan pantallas de salida para permitir que los usuarios reaccionen tanto al contenido como a la forma de la salida, tomando en consideración la manera en que harán uso de ella. De manera similar, bajo el método de desarrollo por análisis estructurado, los diagramas de flujo preparados con anticipación durante el proceso de desarrollo, enfocan la atención sobre la naturaleza de la salida. Cada flujo de datos lleva información que será empleada en otras partes del sistema o que la abandonará como salida externa. El objetivo principal durante el diseño de la salida de la computadora es la información que será presentada a las personas. Puede afirmarse que *la salida de la computadora es para las personas*. Lo anterior es una consideración importante para el contenido de este capítulo. Es por esto que no se aborda la forma en que los datos se mueven entre los procesos o entre los almacenes de datos y los procesos (estos flujos de datos serán diseñados después, durante el diseño del procesamiento).

Tipos de salidas

Sin importar si la salida es un reporte o un listado del contenido de un archivo, éste siempre es resultado de un proceso por computadora.

La salida del sistema puede ser:

1. Un reporte
2. Un documento
3. Un mensaje

De acuerdo con las circunstancias y los contenidos, la salida puede ser impresa o presentada en una pantalla.

El contenido de la salida tiene su origen en las siguientes fuentes:

1. Recuperación de un dispositivo de almacenamiento
2. Transmisión desde un proceso o actividad del sistema
3. Directamente desde una fuente de entrada

El diagrama de flujo de datos de la figura 8.3, contiene anotaciones que indican aspectos relacionados con el diseño de la salida. La



FIGURA 8.1
Preparación de la salida para notificar los costos de fabricación.

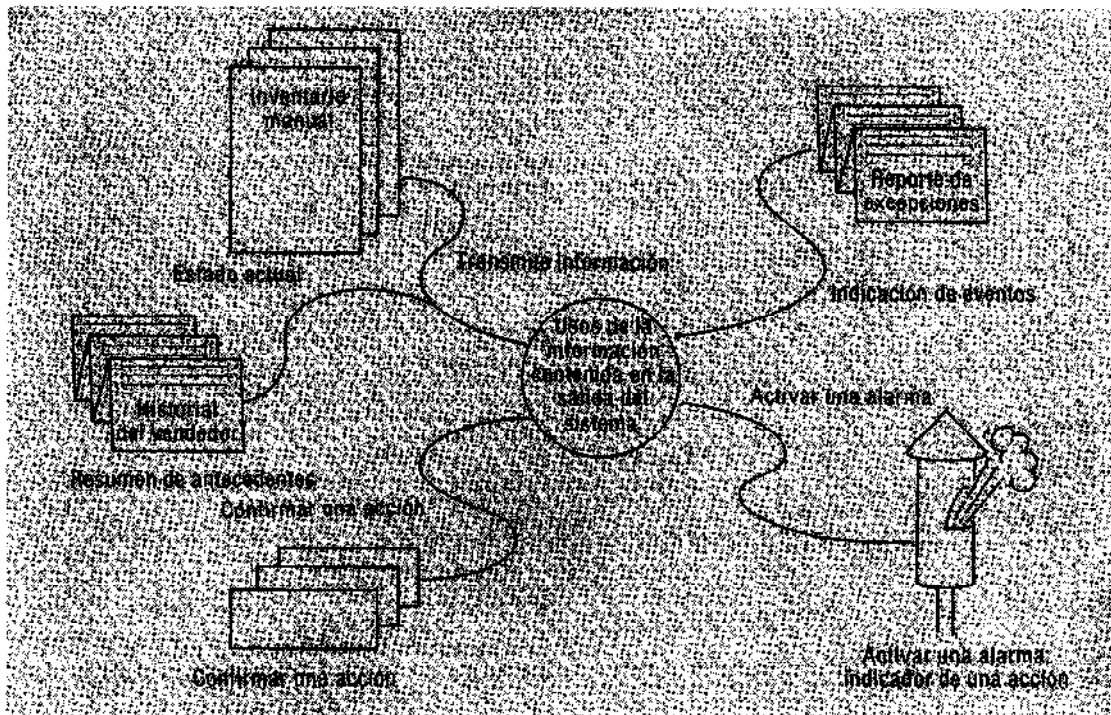


ilustración también muestra dónde es necesario una salida generada por el sistema. Estas anotaciones también señalan la necesidad de varias copias, formularios y otros detalles de diseño.

FIGURA 8.2
Objetivos del empleo de la salida de computadora.

Aspectos importantes de la salida

Cinco preguntas, a las que debe darse respuesta en forma completa y apropiada, ayudan a los analistas de sistemas a comprender mejor lo que debe ser la salida de un nuevo sistema:

1. *¿Quiénes recibirán la salida?*

El usuario, ¿forma o no parte de la organización? Quizá los usuarios externos tengan requerimientos específicos que no se pueden cambiar y que dictan los requerimientos de contenido, formato y medio de presentación. Tal vez las organizaciones decidan presentar la misma información en forma diferente cuando ésta es enviada a los usuarios tanto externos como internos.

2. *¿Cuál es el uso que se le pretende dar?*

La salida, ¿presenta información (por ejemplo, un reporte sobre el volumen de ventas), solicita una respuesta (notificación de la renovación de la licencia de manejo), o inicia una acción (notificación de adeudo vencido)? El uso determina el contenido, la forma y el medio a utilizarse para su generación.

que señale todas aquellas cuentas cuyo saldo se venció durante la semana.

5. *¿Qué método utilizar?*

La salida, ¿debe ser impresa o presentada en una pantalla? Los ejemplos anteriores muestran que la salida impresa se emplea con bastante frecuencia. Sin embargo, si un sistema da respuestas del tipo *sí o no* a las consultas (“¿Existe un lugar disponible hoy en el vuelo 130?”), entonces a menudo es apropiado presentar la respuesta en una pantalla. Los sistemas de conmutación electrónica utilizados por muchas compañías telefónicas de Estados Unidos, emplean una salida de audio para informarles sobre un nuevo número telefónico o el cambio de éste. Sin embargo, ¿quién desearía examinar una lista extensa sobre las cantidades de inventario utilizando una salida de audio?

Para cualquier requerimiento de salida, los analistas de sistemas deben dar respuesta a estas preguntas.

En lo que resta del capítulo, se exploran las opciones que el analista selecciona cuando formula el diseño de la salida. La siguiente sección estudia varias formas para presentar la información a los usuarios finales.

Comentario al margen

Diseño de salidas: cuando el mínimo necesario es lo mejor

El verdadero reto en el diseño de la salida de computadora no es *cuánta* información proporcionar sino *cuál* es el mínimo necesario para poner a disponibilidad información importante. Cualquiera puede llenar una página o pantalla con información, pero no existe ninguna garantía de que la información comunicada a los usuarios sea la correcta.

El desarrollo de cualquier diseño para la salida debe dirigirse hacia aquello que los usuarios necesitan saber. Claro está que también es probable que se decida que ellos requieren cierta información sobre las actividades pasadas y presentes, o con respecto a proyecciones para el futuro; los usuarios quizá necesiten ser notificados sobre eventos, oportunidades o problemas; o tal vez necesiten verificar qué acciones se llevaron a cabo y cuáles no. También es probable que el analista decida que los usuarios necesitan saber qué cosas dan inicio a una acción —quizá una excepción, ya sea favorable o no—. Los lineamientos de este capítulo sugieren cómo presentar la información. Pero recuérdese *¿que entre menos mejor!*



CÓMO PRESENTAR LA INFORMACIÓN

¿Puede usted capturar la atención de los usuarios sobre las características de la información contenida en la salida de una computadora? La

forma en que se presenta la información determinará si la salida es clara y comprensible, si los detalles son convincentes y si la toma de decisiones se efectúa con mayor rapidez y exactitud.

Esta sección estudia los lineamientos a seguir para presentar información en forma gráfica y tabular junto con el empleo de íconos y varias maneras de utilizar colores.

Formato tabular

En general, los usuarios finales están más acostumbrados a recibir información en forma de tablas. Los contadores y todos aquellos que revisan datos financieros en forma periódica, dependen casi exclusivamente de *información tabular* (en un formato que contiene renglones y columnas), como se muestra en la figura 8.4. La sola mención de la palabra “reporte” sugiere, para muchas personas, un formato tabular. Ejemplos comunes de este tipo de formato son los informes de control de inventarios, cuentas por pagar, contabilidad general, análisis de ventas y calendarios de producción. En general, el formato tabular debe utilizarse bajo las siguientes condiciones:

- Cuando los detalles dominan y son necesarios pocos comentarios o explicaciones
- Cuando los detalles son presentados en categorías discretas
- Cuando cada categoría debe tener una etiqueta
- Cuando se deben obtener totales o realizar comparaciones entre diversos componentes

En un formato tabular cierta información es más importante y, por consiguiente, debe resaltar sobre la demás. Lo anterior cambia de acuerdo con la aplicación pero, en general, se debe estar seguro de que los siguientes aspectos sean los que sobresalgan:

- Excepciones a las expectativas normales
- Categorías más importantes de actividades o entidades
- Resúmenes de las categorías o actividades más importantes
- Identificación única de la información
- Entidades que dependen del tiempo

Se pueden añadir muchos más aspectos a la lista anterior, lo que depende de la aplicación específica. En cualquier caso, lo importante es garantizar que dichos elementos resalten; el analista de sistemas debe diseñar la salida tabular con la finalidad de alcanzar este objetivo.

Asimismo, se desea presentar la información en un formato que presente los detalles en un orden significativo (quizá de mayor a menor valor, por código postal, u orden alfabético), aquél donde éstos sean más sencillos de localizar. Es fácil colocar muchos detalles sobre